

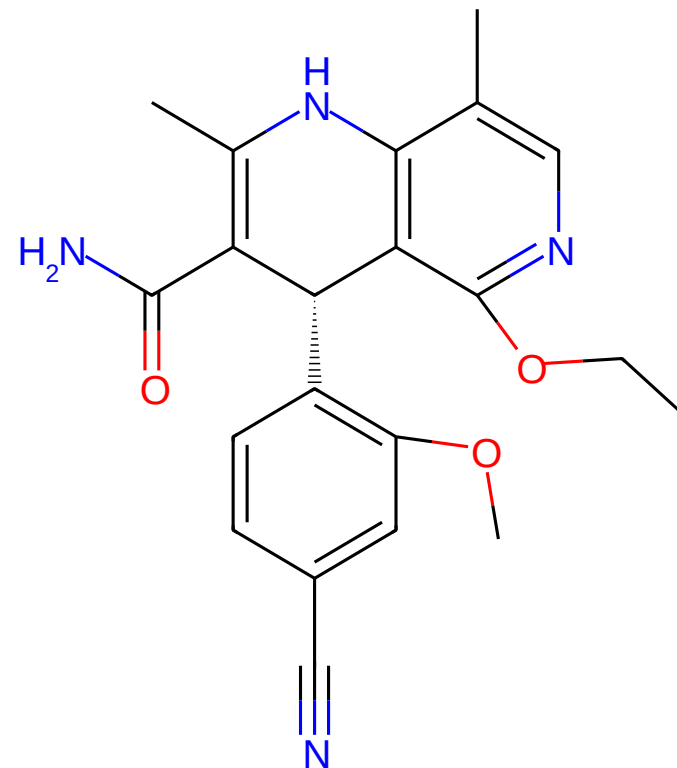
Финеренон-Орвилле

Снижает риск устойчивого снижения скорости клубочковой фильтрации, терминальной стадии болезни почек, сердечно-сосудистой смерти, нефатального инфаркта миокарда и госпитализации по поводу сердечной недостаточности у взрослых с хронической болезнью почек, связанной с сахарным диабетом 2 типа

После курса вы сможете:

объяснить механизм действия и показание;
помочь врачу найти таких пациентов;
ответить на вопросы о калии и других препаратах.

Внутреннее обучение медицинских представителей.
Материал не предназначен для передачи врачам.



Нестероидный избирательный антагонист
минералокортикоидного рецептора

При хронической болезни почек и диабете 2 типа риск остаётся высоким на стандартном лечении; финеренон снижал его по сравнению с плацебо

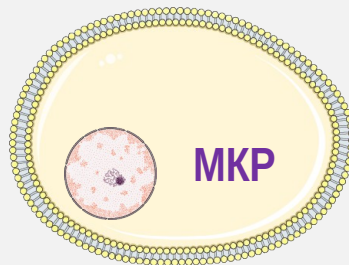
1. Риск остаётся

21,1%

пациентов в группе плацебо перенесли комбинированный почечный исход за время наблюдения (медиана 2,6 года), все на ингибиторе АПФ или БРА (FIDELIO-DKD)

Риск остаётся и при добавлении ингибитора НГЛТ2: в CREDENCE события возникали и на канаглифлозине¹

2. Другая мишень



Финеренон блокирует **МКР**. У ингибиторов АПФ, БРА и НГЛТ2 мишени другие. При диабете и ХБП избыточная активация МКР поддерживает воспаление и фиброз².

3. Риск ниже

Финеренон против плацебо

Комбинированный почечный исход, FIDELIO-DKD

17,8% против **21,1%**

Риск ниже на 18% по сравнению с плацебо

Комбинированный сердечно-сосудистый исход, FIGARO-DKD

12,4% против **14,2%**

Риск ниже на 13% по сравнению с плацебо; госпитализации по поводу сердечной недостаточности: на 29%

Группа пациентов: взрослые с ХБП, связанной с сахарным диабетом 2 типа³. Калий и рСКФ контролируют.

ХБП: хроническая болезнь почек; МКР: минералокортикоидный рецептор; АПФ: ангиотензинпревращающий фермент; БРА: блокатор рецепторов ангиотензина II; НГЛТ2: натрий-глюкозный котранспортер 2 типа; рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации.

¹ В CREDENCE финеренон не изучали. ² Доклинические данные. ³ В FIDELIO-DKD и FIGARO-DKD включали взрослых с альбуминурией. Bakris GL, et al. N Engl J Med. 2020;383:2219–2229. Pitt B, et al. N Engl J Med. 2021;385:2252–2263. Perkovic V, et al. N Engl J Med. 2019;380:2295–2306. Amazit L, et al. J Biol Chem. 2015;290:21876–21889. Финеренон-Орвилле. Инструкция по медицинскому применению. Иллюстрации: Servier Medical Art (CC BY 4.0).

Два вопроса курса: у каких пациентов обсуждать финеренон и как действовать при повышении калия

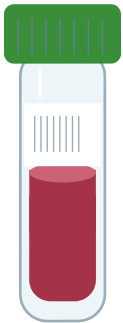


Моча: альбумин и креатинин

Вопрос 1. Кого искать

Взрослый с ХБП и диабетом 2 типа: уровень глюкозы в крови и давление в целевом диапазоне.

Альбуминурия (повышенная потеря альбумина с мочой) сохраняется.
Какие данные нужны, чтобы обсудить дополнительное лечение?

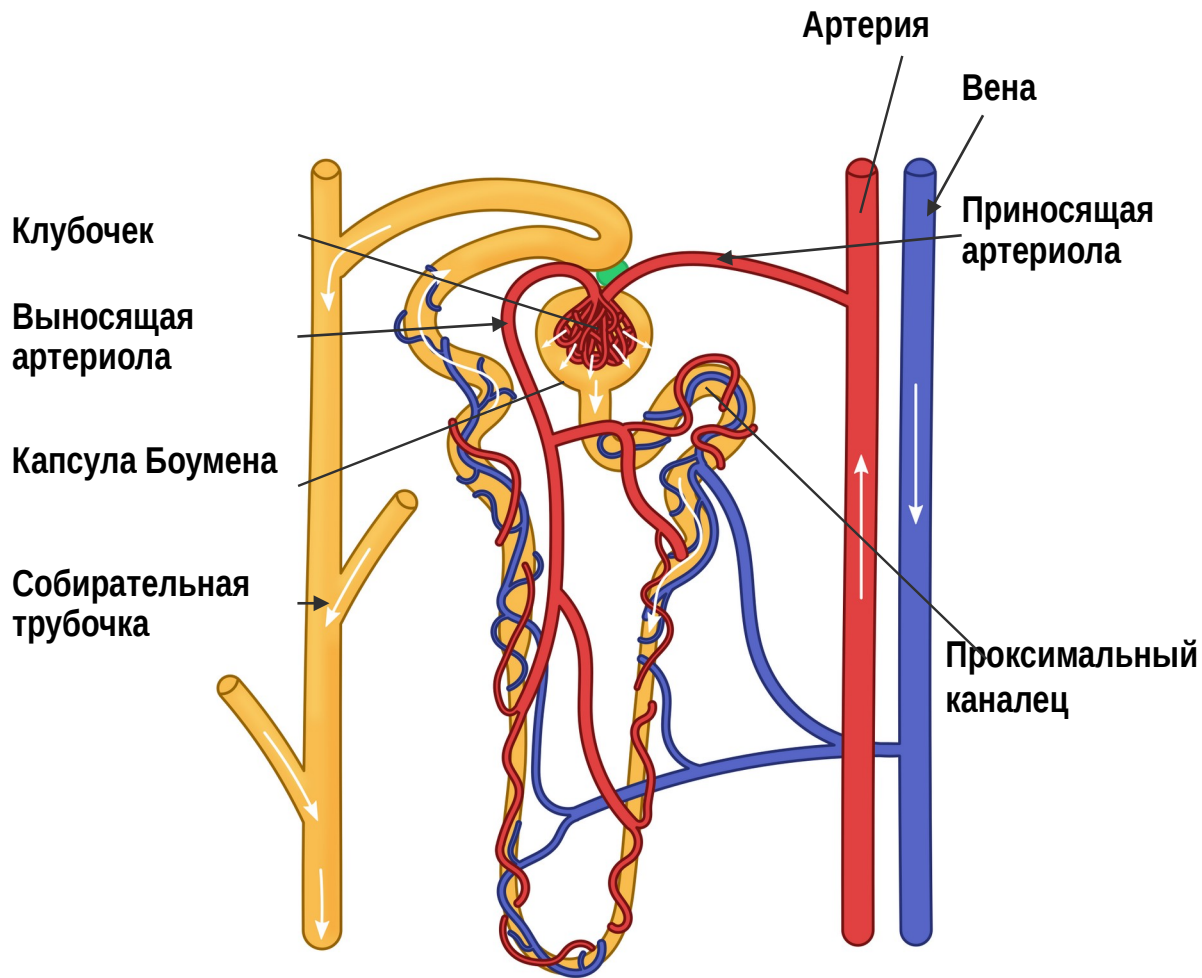


Кровь: калий и креатинин

Вопрос 2. Калий на лечении

После начала приёма финеренона повысился уровень калия в крови.
Всегда ли нужна окончательная отмена?
Когда можно возобновить лечение?

Клубочек фильтрует кровь, каналцы возвращают нужные вещества



Клубочек: сосудистый фильтр

Кровь приходит по приносящей артериоле (мелкой артерии) и уходит по выносящей. Часть воды и мелких веществ из капилляров переходит в капсулу Боумена.

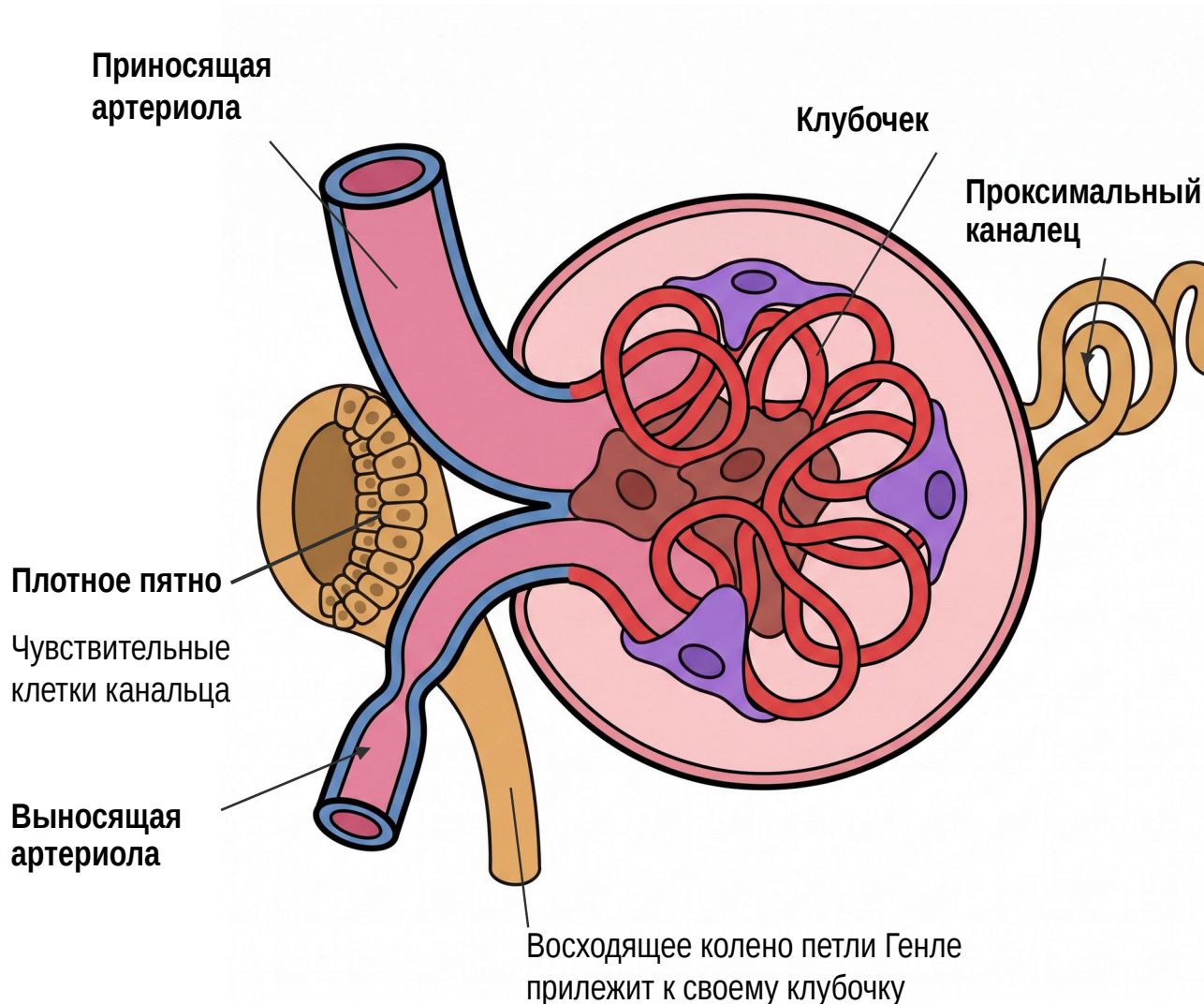
Так образуется первичная моча

Жидкость поступает в каналцы. Клетки крови и большая часть белков остаются в сосудах.

Канальцы возвращают нужное в кровь

Большая часть воды, глюкоза и другие нужные вещества возвращаются в кровь. Обратное всасывание называется реабсорбцией.

Плотное пятно измеряет соль в канальце и регулирует фильтрацию в своём клубочке



Плотное пятно

Группа клеток канальца, которая измеряет содержание соли (хлорида натрия) в канальцевой жидкости и сообщает об этом приносящей артериоле.

Соли много

К плотному пятну поступает больше соли

Приносящая артериола сужается

Фильтрация уменьшается

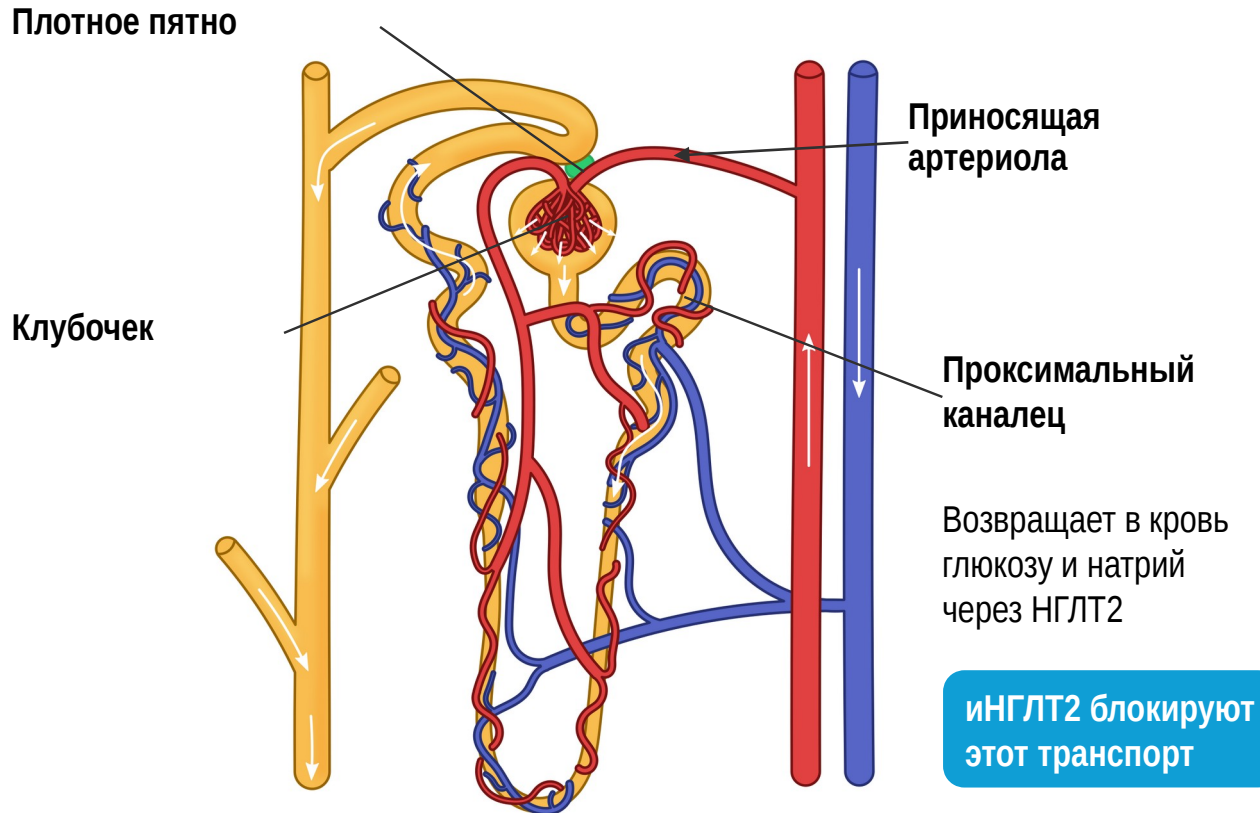
Соли мало

К плотному пятну поступает меньше соли

Сигнал, ограничивающий фильтрацию, ослабевает

Фильтрация может увеличиться

При диабете фильтрация в клубочке может стать избыточной; на этот механизм действуют ингибиторы НГЛТ2



В первичной моче больше глюкозы

Проксимальный каналец возвращает в кровь больше глюкозы и натрия

К плотному пятну поступает меньше соли

Сигнал, ограничивающий фильтрацию, ослабевает

Гиперфильтрация

Приносящая артериола расширяется, давление в клубочке растёт: у части пациентов клубочек фильтрует больше нормы (гиперфильтрация).

Длительная перегрузка может повреждать фильтрационный барьер.

Повреждение почек возможно и при сохранной рСКФ, поэтому проверяют и альбумин в моче.

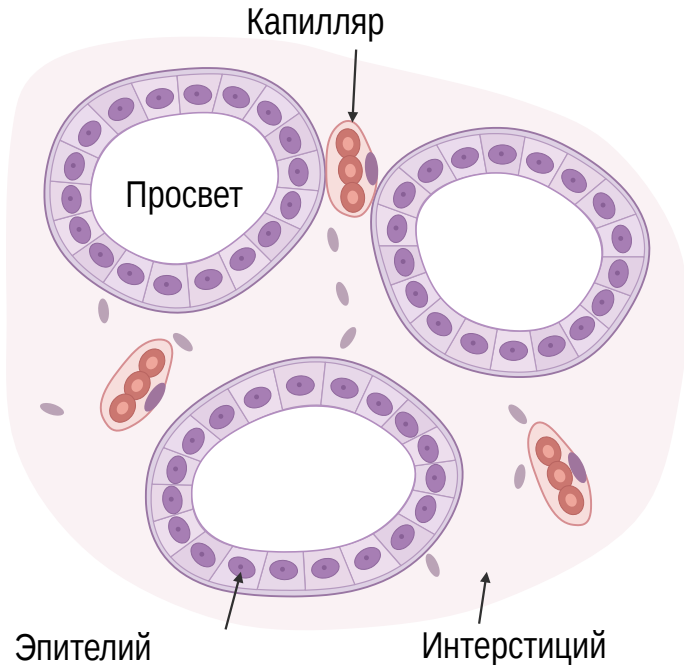
рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации; НГЛТ2: натрий-глюкозный котранспортёр 2 типа; иНГЛТ2: ингибиторы НГЛТ2.

Vallon V, Thomson SC. Nat Rev Nephrol. 2020;16:317–336. Tonneijck L, et al. J Am Soc Nephrol. 2017;28:1023–1039. KDIGO 2024. Kidney Int. 105(4S):S117–S314.

Рисунок адаптирован: подписи на русском. Nephron simple.svg: T. Kebert & umimeto.org, Jmarchn (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0).

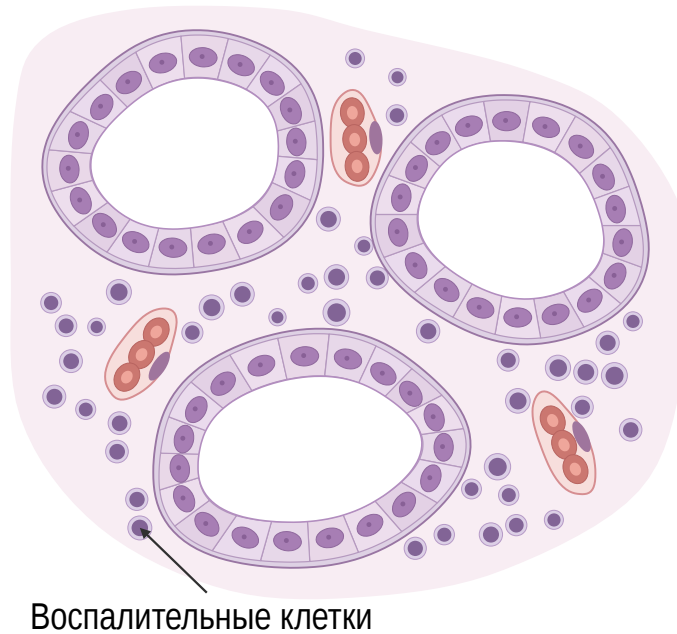
При диабете в канальцах и ткани между ними развиваются воспаление и фиброз

Сохранная ткань



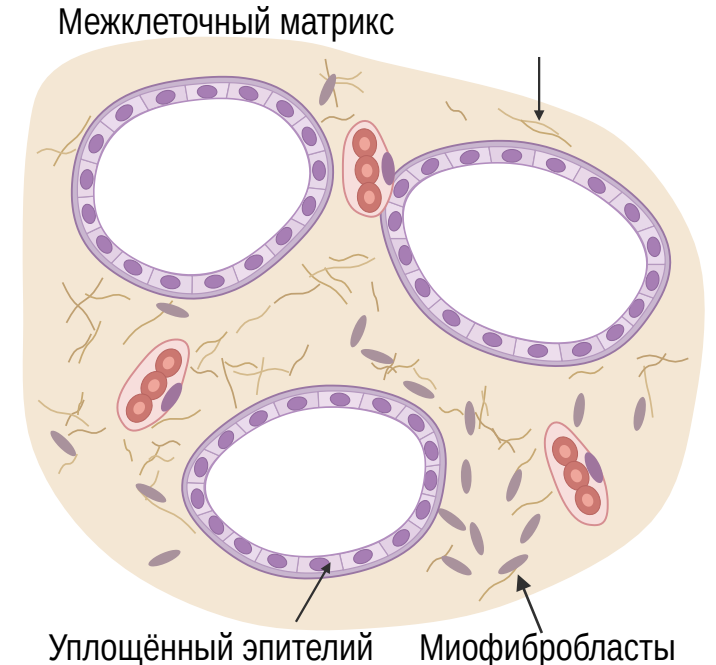
Эпителий образует один слой. Между канальцами лежит интерстиций, в нём проходят сосуды.

Воспаление



Воспалительные клетки скапливаются в интерстиции рядом с канальцами и сосудами.

Фиброз и атрофия



При фиброзе накапливается матрикс. При атрофии уменьшается высота эпителия канальцев.

Избыточная активация МКР поддерживает воспаление и фиброз. Финеренон блокирует этот рецептор.

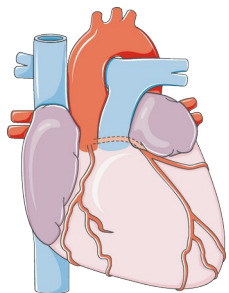
МКР: минералокортикоидный рецептор. Миофибробласты: клетки, которые образуют межклеточный матрикс.

Сердце и почки связаны: сердечная недостаточность ухудшает работу почек

Кардиоренальный синдром: болезнь сердца ухудшает работу почек

При диабете 2 типа и артериальной гипертензии оба органа могут повреждаться одновременно.

Хроническая сердечная недостаточность



Снижение сердечного выброса. Дисфункция эндотелия. Повышение центрального венозного давления и давления в правом предсердии.

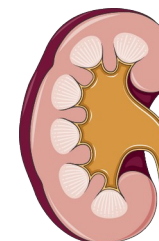
Повторные воздействия на почки: острая декомпенсация сердечной недостаточности. Гиповолемия и выраженная гипотензия могут ухудшать кровоснабжение почек.

Ускоренное развитие атеросклероза. Изменения мелких и крупных сосудов.

Нервно-гормональная активация. Сосудосуживающие медиаторы: катехоламины, эндотелин, ангиотензин II и **альдостерон**.

Изменение чувствительности к сосудорасширяющим факторам: натрийуретическим пептидам и оксиду азота.

Хроническая болезнь почек



Недостаточное кровоснабжение
Снижение почечного кровотока
Венозный застой в почках
Снижение клубочковой фильтрации
Гибель клеток почки
Фиброз и склероз

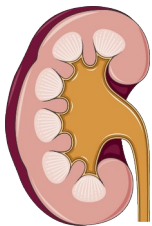
Финеренон снижает риск госпитализации по поводу сердечной недостаточности у взрослых с ХБП, связанной с диабетом 2 типа.

ХБП: хроническая болезнь почек.

При ХБП растёт нагрузка на сердце: защита нужна и почкам, и сердцу

Ренокардиальный синдром: болезнь почек ухудшает работу сердца

Хроническая болезнь почек

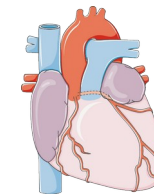


Активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, избыток **альдостерона**. Задержка натрия и воды. Увеличение объёма жидкости.

Активация симпатической нервной системы. Сужение сосудов. Повышение уровня катехоламинов, прежде всего норадреналина.

Уремия, электролитные нарушения и снижение pH крови (ацидемия).

Хроническая сердечная недостаточность



Снижение функции сердца
Гипертрофия левого желудочка
Диастолическая дисфункция
Апоптоз и фиброз

Общие для обоих органов процессы: окислительный стресс и воспаление

Больше воспалительных веществ (цитокинов)

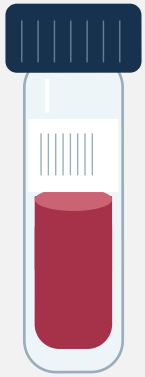
Нарушение баланса оксида азота и активных форм кислорода

Нарушение функции митохондрий

Нарушение работы эндотелия (внутренней стенки сосудов)

Избыточная активация минералокортикоидного рецептора (МКР), в том числе альдостероном, повреждает сердце и почки.
Финеренон блокирует МКР.

При диабете 2 типа рСКФ и АКО проверяют не реже раза в год: АКО выявляет болезнь почек при сохранной фильтрации



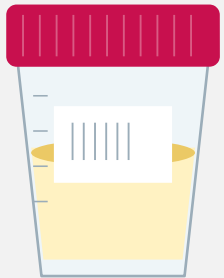
Креатинин крови

По его уровню с учётом возраста и пола рассчитывают фильтрацию.

→ **рСКФ**

Расчётная скорость клубочковой фильтрации, мл/мин/1,73 м²

Отвечает на вопрос: насколько хорошо почки фильтруют?



Альбумин и креатинин мочи

Измеряют в одной порции мочи.

→ **Отношение альбумина к креатинину мочи (АКО), мг/г**

Отвечает на вопрос: нет ли повышенной потери альбумина?

Фильтрация сохранна:
значит, почки не повреждены?

Ответ: не обязательно. Альбумин мочи может быть повышен уже при сохранной фильтрации.

40%

участников FIDELITY имели рСКФ 60 и выше. ХБП у них определяли только по альбуминурии.

При ХБП частоту контроля определяет категория риска: чем выше риск, тем чаще.

Вопрос врачам: у скольких ваших пациентов с диабетом 2 типа за год определяли и рСКФ, и АКО?

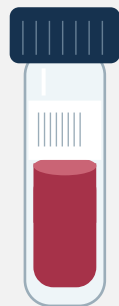
ХБП подтверждают по рСКФ ниже 60 или АКО от 30 мг/г, если это сохраняется не менее 3 месяцев

Функция почек

Показатель: расчётная скорость клубочковой фильтрации (рСКФ)

Критерий ХБП: <60 мл/мин/1,73 м²

Снижение фильтрации относится к критериям хронической болезни почек.



или

Повреждение почек

Показатель: отношение альбумина к креатинину мочи (АКО)

Критерий ХБП: ≥ 30 мг/г (≥ 3 мг/ммоль)

Повышенная потеря альбумина с мочой называется альбуминурией.



Болезнь почек считают хронической, если изменения сохраняются **не менее 3 месяцев**.

Достаточно **одного критерия**: сниженной рСКФ или признака повреждения почек, например альбуминурии.

Повышенную альбуминурию подтверждают повторным анализом и исключают временные причины, например инфекцию.

Альбуминурия повышает риск и при сохранной рСКФ: при рСКФ 65 и АКО 350 мг/г риск высокий

Цвет клетки: риск прогрессирования ХБП и осложнений в группе пациентов.

Пример: рСКФ 65 (G2). АКО 15 мг/г (A1): риск низкий*.

АКО 350 мг/г (A3): риск высокий.

Участники FIDELIO-DKD и FIGARO-DKD: АКО от 30 мг/г			
рСКФ (G) мл/мин/1,73 м²	АКО <30 мг/г A1	АКО 30–300 мг/г A2	АКО >300 мг/г A3
G1 ≥90	Низкий*	Умеренно повышенный	Высокий
G2 60–89	Низкий*	Умеренно повышенный	Высокий
G3a 45–59	Умеренно повышенный	Высокий	Очень высокий
G3b 30–44	Высокий	Очень высокий	Очень высокий
G4 15–29	Очень высокий	Очень высокий	Очень высокий
G5 <15	Очень высокий	Очень высокий	Очень высокий

* При G1–G2 без альбуминурии и других признаков повреждения диагноз болезни почек не устанавливают.

рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации; АКО: отношение альбумина к креатинину мочи; G: категории рСКФ; A: категории АКО. АКО в мг/ммоль: A1 <3, A2 3–30, A3 >30.

KDIGO 2024. Kidney Int. 105(4S):S117–S314.



Кого искать: взрослых с ХБП и диабетом 2 типа, прежде всего тех, у кого альбуминурия сохраняется на ингибиторе АПФ или БРА

Портрет пациента

Показание

Взрослый с ХБП, связанной с сахарным диабетом 2 типа.

Условия начала по инструкции

рСКФ ≥ 25 мл/мин/1,73 м². Калий $\leq 4,8$ ммоль/л; при $>4,8$ и $\leq 5,0$ можно начинать с контролем в первые 4 недели.

Критерии исследований и KDIGO

АКО ≥ 30 мг/г. Ингибитор АПФ или БРА в максимально переносимой дозе.

Поводы для разговора с врачом

1 Альбуминурия сохраняется на ингибиторе АПФ или БРА в максимальной переносимой дозе, с ингибитором НГЛТ2 или без.

2 В карте нет АКО за последние 12 месяцев.



3 АКО ≥ 30 мг/г при сохранной рСКФ.



Кто видит таких пациентов:

Эндокринолог

Терапевт

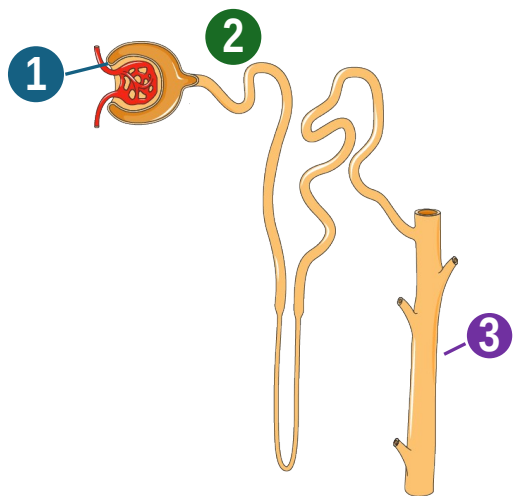
Нефролог

Кардиолог

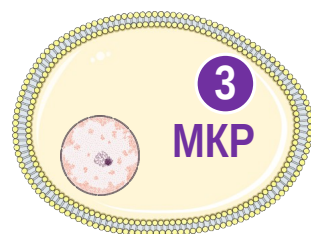
Решение о лечении принимает врач.

ХБП: хроническая болезнь почек; рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации; АКО: отношение альбумина к креатинину мочи; АПФ: ангиотензинпревращающий фермент; БРА: блокатор рецепторов ангиотензина II; НГЛТ2: натрий-глюкозный котранспортёр 2 типа.

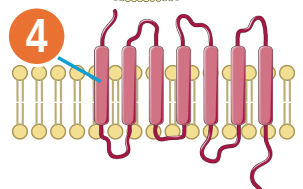
Четыре группы препаратов защищают почки разными путями: у финеренона своя мишень, МКР



Где находится мишень



Внутри
клетки



На
мембране

1 Ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА)

Мишень: АПФ или рецептор ангиотензина II.
Действие: расширяют выносящую артериолу;
снижают давление в клубочке.

Польза: ниже риск прогрессирования ХБП при альбуминурии.

2 Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа (НГЛТ2)

Мишень: НГЛТ2 в проксимальном канальце.
Действие: уменьшают возврат натрия и глюкозы в
кровь.

Польза: ниже риск прогрессирования ХБП и госпитализации
из-за сердечной недостаточности.

3 Нестероидный антагонист минералокортикоидного рецептора (МКР): финеренон

Мишень: МКР в почках, сердце и сосудах.
Действие: блокирует МКР, препятствуя включению
генов воспаления и фиброза.

Польза: ниже риск прогрессирования ХБП и сердечно-
сосудистых событий у взрослых с ХБП и диабетом 2 типа
(FIDELIO-DKD, FIGARO-DKD, FIDELITY).

4 Агонисты рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1)

Мишень: рецептор ГПП-1.
Действие: улучшают контроль глюкозы, снижают
массу тела.

Польза¹: ниже риск тяжёлых почечных событий и смерти от
почечных или сердечно-сосудистых причин.

Финеренон добавляют к ингибитору АПФ или БРА. Набор препаратов врач подбирает по рСКФ, АКО и калию.

ХБП: хроническая болезнь почек; рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации; АКО: отношение альбумина к креатинину мочи; АПФ: ангиотензинпревращающий фермент; БРА: блокатор рецепторов ангиотензина II; НГЛТ2: натрий-глюкозный котранспортёр 2 типа; МКР: минералокортикоидный рецептор; ГПП-1: глюкагоноподобный пептид-1.

¹ Данные семаглутида, исследование FLOW: Perkovic V, et al. N Engl J Med. 2024;391:109–121. KDIGO 2024. Kidney Int. 105(4S):S117–S314. Финеренон-Орвилле. Инструкция по медицинскому применению. Bakris GL, et al. N Engl J Med. 2020;383:2219–2229. Pitt B, et al. N Engl J Med. 2021;385:2252–2263. Адаптировано по: Servier Medical Art (CC BY 4.0).

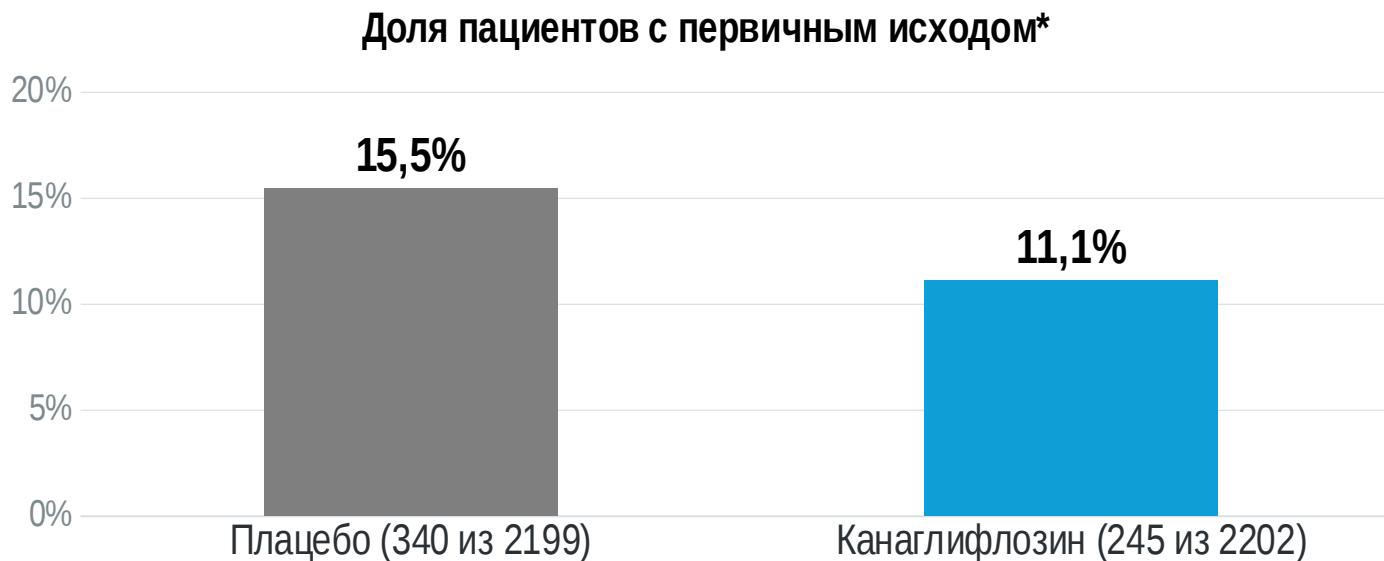
Остаточный риск сохраняется даже на ингибиторе АПФ или БРА с канаглифлозином: первичный исход у 11,1% пациентов (медиана наблюдения 2,6 года)

Остаточный риск: риск осложнений, который сохраняется на фоне лечения.

Кто участвовал: 4401 пациент с диабетом 2 типа, хронической болезнью почек и АКО выше 300 мг/г.

Что сравнивали: канаглифлозин (ингибитор НГЛТ2) или плацебо; все получали ингибитор АПФ или БРА.

Первичный исход: терминальная почечная недостаточность, удвоение уровня креатинина или смерть от почечных или сердечно-сосудистых причин.



Отношение рисков 0,70 (95% ДИ 0,59–0,82)
Риск ниже на 30% по сравнению с плацебо (относительное снижение).

Наблюдение: медиана 2,6 года. На графике доля пациентов с событием за всё исследование.

Остаточный риск: на канаглифлозине и ингибиторе АПФ или БРА первичный исход возник у **11,1%** пациентов.

Остаточный риск остаётся даже на ингибиторе АПФ или БРА с ингибитором НГЛТ2. У финеренона другая мишень: МКР.

* Финеренон в исследовании CREDENCE не применяли; результаты разных исследований напрямую не сравнивают.

АПФ: ангиотензинпревращающий фермент; БРА: блокатор рецепторов ангиотензина II; НГЛТ2: натрий-глюкозный котранспортёр 2 типа; ДИ: доверительный интервал; АКО: отношение альбумина к креатинину мочи; МКР: минералокортикоидный рецептор.

Perkovic V, et al. N Engl J Med. 2019;380:2295–2306.

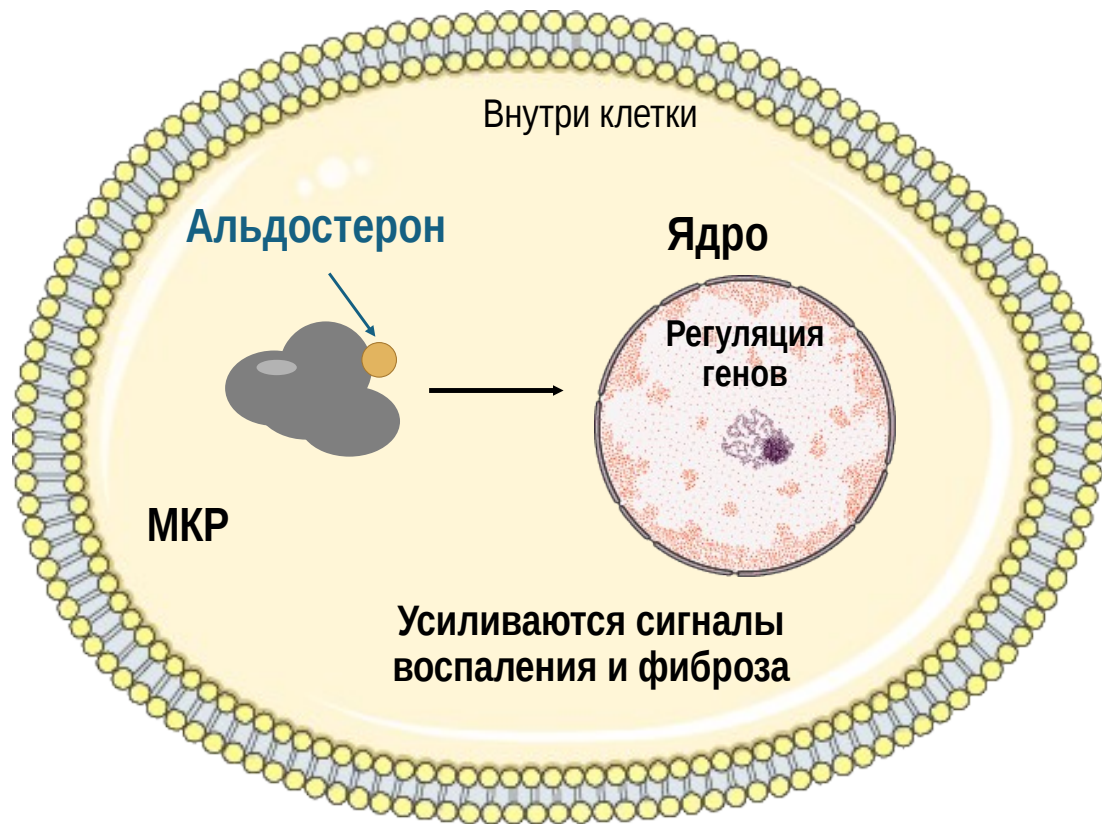
Альдостерон через МКР задерживает натрий и выводит калий



МКР: минералокортикоидный рецептор.

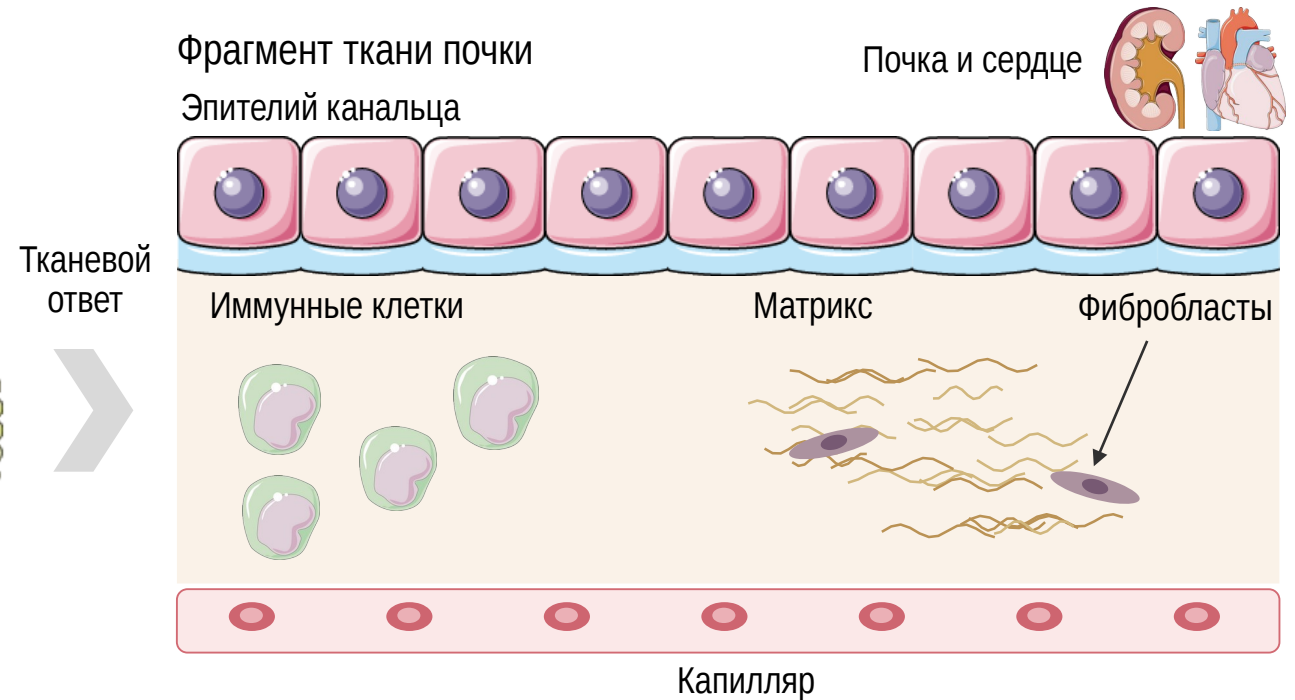
Amazit L, et al. J Biol Chem. 2015;290:21876–21889. Czogalla J, et al. Pflügers Arch. 2016;468:849–858. Loffing J, et al. Am J Physiol Renal Physiol. 2001;280:F675–F682. Sørensen MV, et al. JCI Insight. 2019;4:e126910. Kanai R, et al. Nature. 2013;502:201–206.

Избыточная активация МКР поддерживает воспаление и фиброз в почке и сердце



При диабете и ХБП сигнал МКР может усиливаться: рецептор сильнее включает гены воспаления и фиброза.

МКР: минералокортикоидный рецептор; ХБП: хроническая болезнь почек.



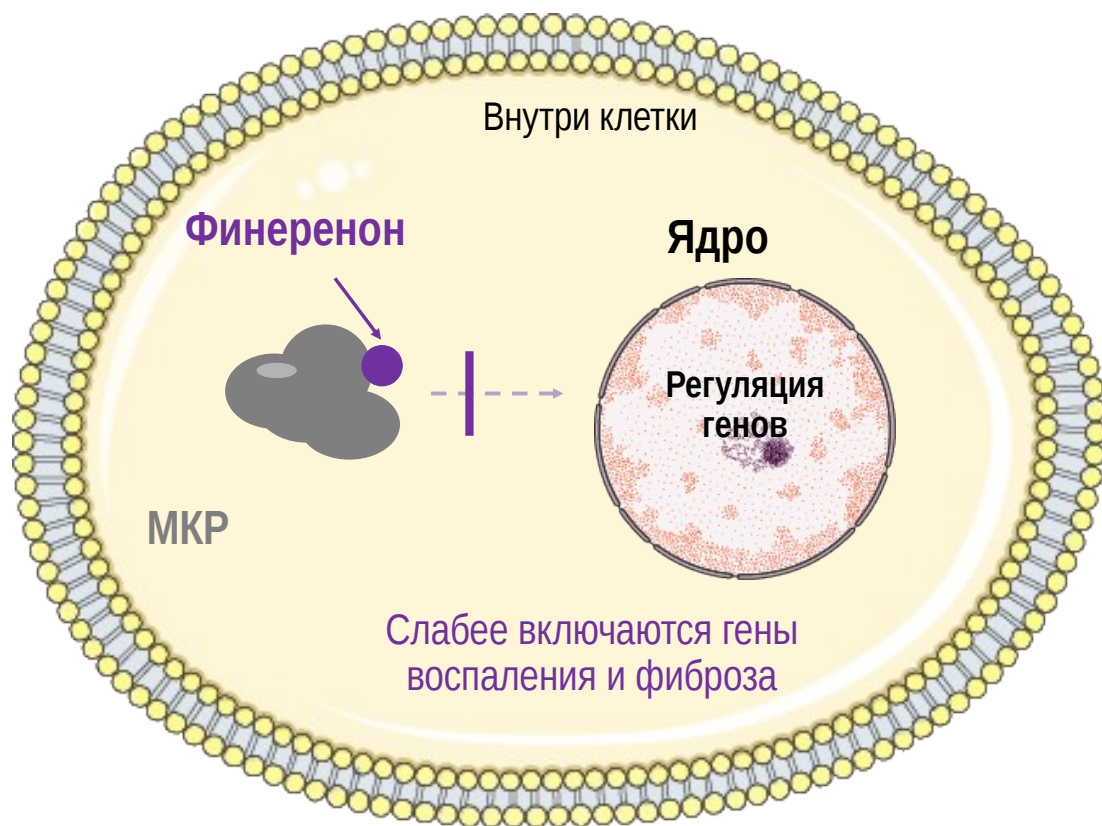
Воспаление

Приток и активация иммунных клеток.

Фиброз

Рубцовая ткань: избыток межклеточного вещества (матрикса).

Финеренон избирательно блокирует МКР, и гены воспаления и фиброза включаются слабее



Нестероидный избирательный антагонист МКР. Связывается с МКР внутри клетки и блокирует привлечение белков-коактиваторов, которые нужны для включения генов воспаления и фиброза.

Показано при ХБП с альбуминурией и диабете 2 типа

Финеренон на фоне ИАПФ или БРА в максимально переносимой дозе снижал по сравнению с плацебо риск почечного исхода (FIDELIO-DKD) и сердечно-сосудистого исхода (FIGARO-DKD).

Исследования: FIDELIO-DKD, FIGARO-DKD; объединённый анализ FIDELITY

Калий: правило простое

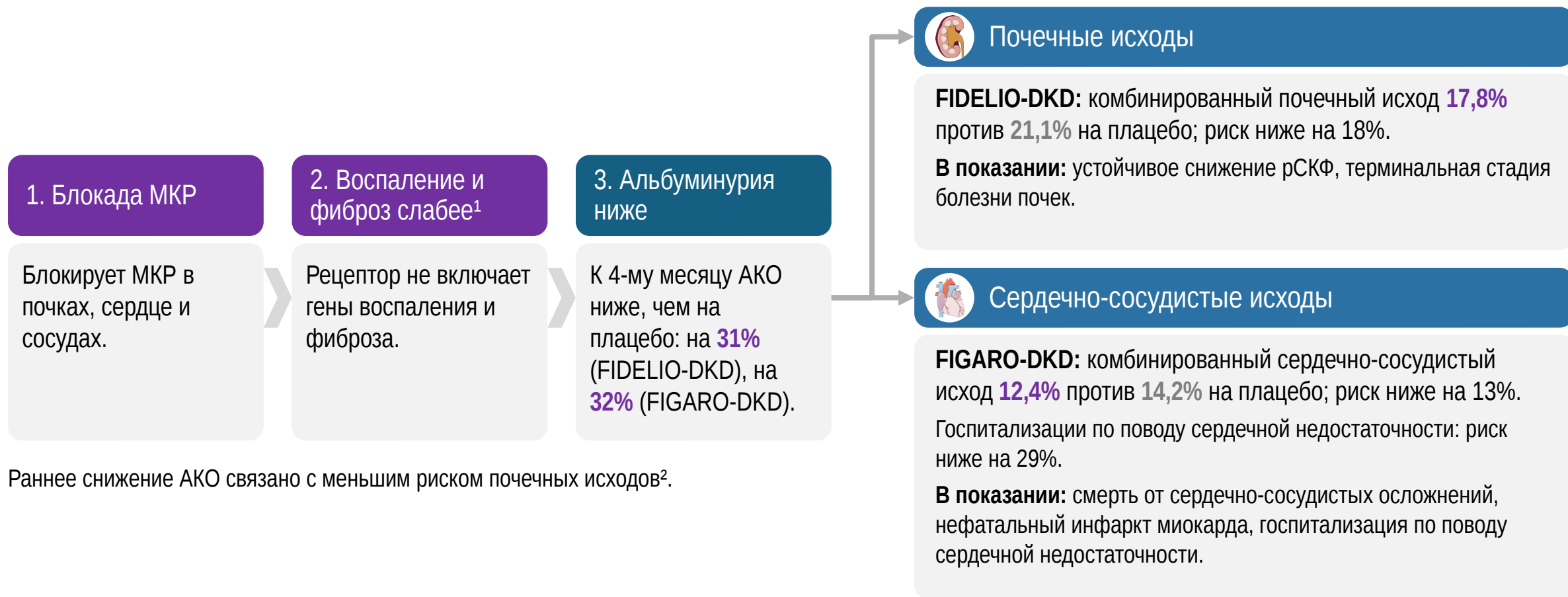
Блокада МКР в почечных канальцах снижает выведение калия, поэтому его уровень в крови может расти.

Калий и рСКФ проверяют до начала лечения, через 4 недели после начала, возобновления или повышения дозы и далее периодически.

МКР: минералокортикоидный рецептор; ХБП: хроническая болезнь почек; рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации; ИАПФ: ингибитор ангиотензинпревращающего фермента; БРА: блокатор рецепторов ангиотензина II.

Финеренон-Орвилле. Инструкция по медицинскому применению. Bakris GL, et al. N Engl J Med. 2020;383:2219–2229. Pitt B, et al. N Engl J Med. 2021;385:2252–2263. Agarwal R, et al. Eur Heart J. 2022;43:474–484. Механизм и доклинические данные: Amazit L, et al. J Biol Chem. 2015;290:21876–21889; Grune J, et al. Hypertension. 2018;71:599–608; Droebner K, et al. Am J Nephrol. 2021;52:588–601. Иллюстрации: Servier Medical Art (CC BY 4.0).

Финеренон блокирует МКР; в исследованиях альбуминурия и риск почечных и сердечно-сосудистых исходов были ниже, чем на плацебо



Раннее снижение АКО связано с меньшим риском почечных исходов².

Группа по показанию: взрослые с ХБП, связанной с сахарным диабетом 2 типа

МКР: минералокортикоидный рецептор; АКО: отношение альбумина к креатинину мочи; ХБП: хроническая болезнь почек; рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации.

¹ Доклинические данные. ² Дополнительный анализ объединённых данных FIDELIO-DKD и FIGARO-DKD, не запланированный заранее. Amazit L, et al. J Biol Chem. 2015;290:21876–21889. Bakris GL, et al. N Engl J Med. 2020;383:2219–2229. Pitt B, et al. N Engl J Med. 2021;385:2252–2263. Agarwal R, et al. Ann Intern Med. 2023;176:1606–1616. Финеренон-Орвилле. Инструкция по медицинскому применению. Иллюстрации: Servier Medical Art (CC BY 4.0).

Отношение рисков 0,82 означает риск ниже на 18% по сравнению с плацебо

FIDELIO-DKD: взрослые с ХБП и диабетом 2 типа, финеренон или плацебо на фоне ингибитора АПФ или БРА

Что оценивали

Почечная недостаточность, устойчивое снижение рСКФ на $\geq 40\%$ или смерть от почечных причин.

Отношение рисков

0,82: риск ниже на 18% по сравнению с плацебо

95% доверительный интервал

0,73–0,93. Весь интервал ниже 1: результат статистически значим.

В процентах и ЧБНЛ

17,8% на финереноне и 21,1% на плацебо за медиану 2,6 года
ЧБНЛ 29 за 3 года: столько пациентов нужно лечить, чтобы предотвратить одно событие

Результат относится к комбинированному исходу у взрослых с ХБП и диабетом 2 типа на фоне ингибитора АПФ или БРА.

Более 13 000 пациентов с ХБП и диабетом 2 типа: FIDELIO-DKD оценивал почечные исходы, FIGARO-DKD сердечно-сосудистые

Кто участвовал

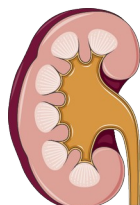
Пациенты с хронической болезнью почек, сахарным диабетом 2 типа и альбуминурией; калий сыворотки при включении $\leq 4,8$ ммоль/л.

Что сравнивали

Финеренон или плацебо на фоне ИАПФ или БРА в максимально переносимой дозе.

FIDELIO-DKD

5734 пациента рандомизированы



Первичный почечный исход

Почечная недостаточность, устойчивое снижение рСКФ на $\geq 40\%$ или смерть от почечных причин.

Вторичный исход: сердечно-сосудистый

FIDELITY

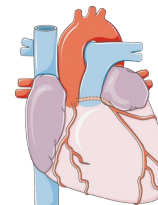
13 026 пациентов в анализе из 13 171 рандомизированного

Заранее запланированный объединённый анализ данных каждого пациента.

Основные исходы: сердечно-сосудистый, как в FIGARO-DKD, и почечный, как в FIDELIO-DKD, но с устойчивым снижением рСКФ на $\geq 57\%$.

FIGARO-DKD

7437 пациентов рандомизированы



Первичный сердечно-сосудистый исход

Сердечно-сосудистая смерть, нефатальный инфаркт, нефатальный инсульт или госпитализация по поводу сердечной недостаточности.

Вторичный исход: почечный, как в FIDELIO-DKD

FIDELIO-DKD: риск почечного исхода ниже на 18% по сравнению с плацебо

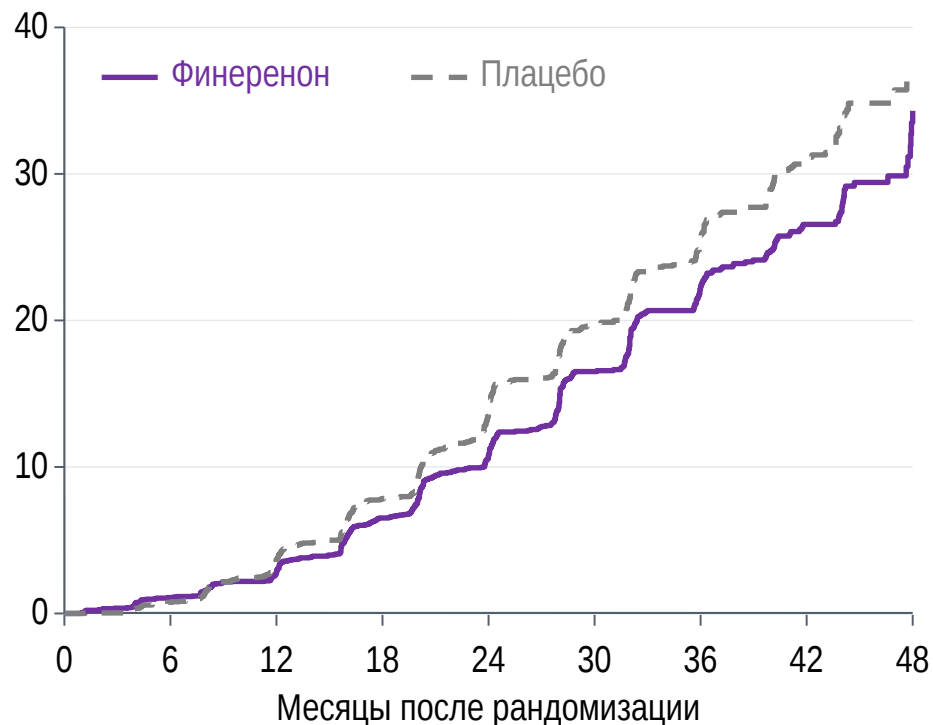
Кто участвовал: 5674 пациента в анализе (5734 рандомизированы): ХБП и диабет 2 типа, преимущественно 3–4-я стадия с выраженной альбуминурией.

Что сравнивали: финеренон или плацебо на фоне ИАПФ или БРА в максимально переносимой дозе.

Наблюдение: медиана 2,6 года.

Первичный исход: почечная недостаточность, снижение рСКФ на $\geq 40\%$, сохраняющееся не менее 4 недель, или смерть от почечных причин.

Накопленная частота событий, %



Кривая показывает накопленную частоту к каждому месяцу с учётом разного срока наблюдения, поэтому её конец выше доли за всё исследование.

ХБП: хроническая болезнь почек; рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации; ИАПФ: ингибитор ангиотензинпревращающего фермента; БРА: блокатор рецепторов ангиотензина II; ДИ: доверительный интервал.

ЧБНЛ: число пациентов, которых нужно лечить, чтобы предотвратить 1 событие. Гиперкалиемия: повышение калия сыворотки. Сердечно-сосудистый исход: сердечно-сосудистая смерть, нефатальный инфаркт миокарда и инсульт, госпитализация по поводу сердечной недостаточности.

Bakris GL, et al. N Engl J Med. 2020;383:2219–2229.

Результат

Доля пациентов с событием за всё исследование

17,8% Финеренон

21,1% Плацебо

Риск ниже на 18% по сравнению с плацебо: отношение рисков 0,82 (95% ДИ 0,73–0,93), $p=0,001$.

ЧБНЛ: чтобы предотвратить 1 событие за 3 года, лечат 29 пациентов.

Сердечно-сосудистый исход (вторичный): риск ниже на 14% по сравнению с плацебо; 13,0% на финереноне и 14,8% на плацебо, отношение рисков 0,86 (95% ДИ 0,75–0,99).

Калий

Гиперкалиемия по сообщениям исследователей: 18,3% на финереноне, 9,0% на плацебо. Окончательная отмена из-за неё: 2,3% и 0,9%. Смертельных исходов гиперкалиемии не было.

Контроль: до начала, через 4 недели после начала, возобновления или повышения дозы, далее периодически.

FIGARO-DKD: риск сердечно-сосудистых событий ниже на 13% по сравнению с плацебо, основной вклад дали госпитализации по поводу сердечной недостаточности (ниже на 29%)

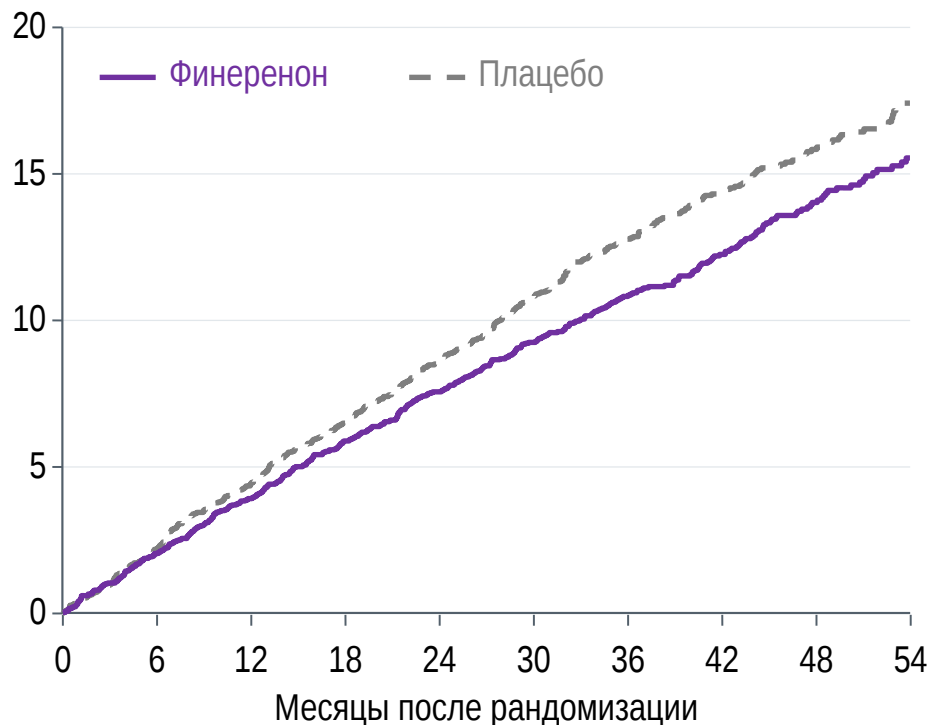
Кто участвовал: 7352 пациента в анализе (7437 рандомизированы). ХБП и диабет 2 типа: 2–4-я стадия с умеренно повышенной альбуминурией или 1–2-я стадия с выраженной альбуминурией.

Что сравнивали: финеренон или плацебо на фоне ИАПФ или БРА в максимально переносимой дозе.

Наблюдение: медиана 3,4 года.

Первичный исход: сердечно-сосудистая смерть, нефатальный инфаркт, нефатальный инсульт или госпитализация по поводу сердечной недостаточности.

Накопленная частота событий, %



Результат

Доля пациентов с событием за всё исследование

12,4% Финеренон

14,2% Плацебо

Риск ниже на 13% по сравнению с плацебо: отношение рисков 0,87 (95% ДИ 0,76–0,98), $p=0,03$.

ЧБНЛ: чтобы предотвратить 1 событие за 3,5 года, лечат 47 пациентов.

–29% Основной вклад дали госпитализации по поводу сердечной недостаточности (компонент первичного исхода): риск ниже на 29%, отношение рисков 0,71 (95% ДИ 0,56–0,90).

Калий

Гиперкалиемия по сообщениям исследователей: 10,8% на финереноне, 5,3% на плацебо. Окончательная отмена из-за неё: 1,2% и 0,4%. Смертельных исходов гиперкалиемии не было.

Контроль: до начала, через 4 недели после начала, возобновления или повышения дозы, далее периодически.

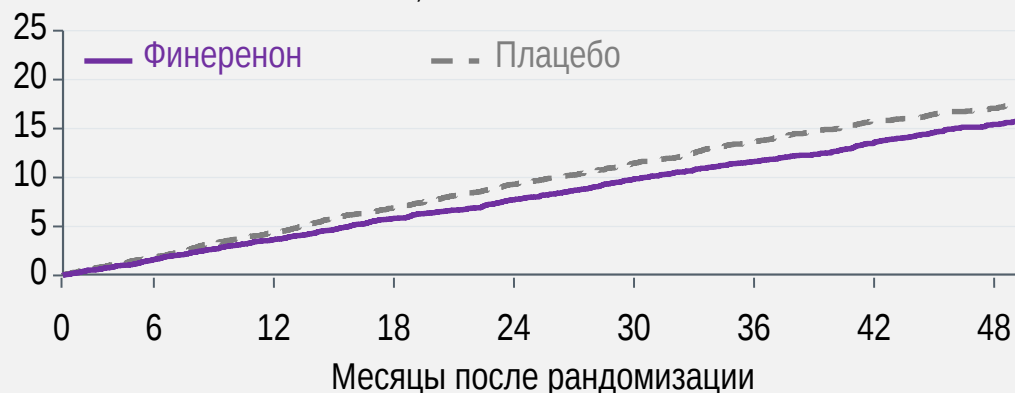
FIDELITY: у 13 026 пациентов риск сердечно-сосудистых событий ниже на 14%, а почечных исходов ниже на 23% по сравнению с плацебо

13 026 пациентов с ХБП и диабетом 2 типа из FIDELIO-DKD и FIGARO-DKD, медиана наблюдения 3,0 года. Заранее запланированный объединённый анализ данных каждого пациента. Результат согласуется в подгруппах, в том числе у 877 пациентов (6,7%), получавших ИНГЛТ2.

Комбинированный сердечно-сосудистый исход

Сердечно-сосудистая смерть, нефатальный инфаркт, нефатальный инсульт или госпитализация по поводу сердечной недостаточности.

Накопленная частота событий, %



Доля с событием за всё исследование: **финеренон 12,7%**, плацебо 14,4%.

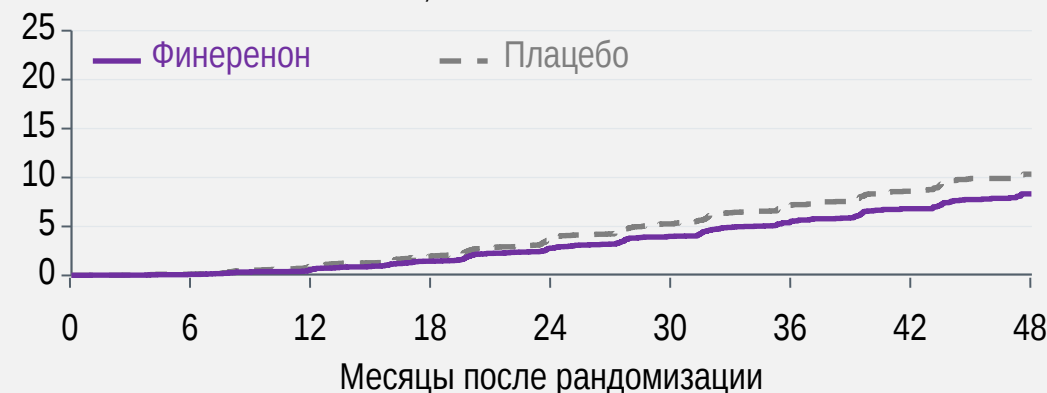
Риск ниже на 14% по сравнению с плацебо: отношение рисков 0,86 (95% ДИ 0,78–0,95), $p=0,0018$. ЧБНЛ за 3 года: 46 (95% ДИ 29–109).

Из компонентов: госпитализации по поводу сердечной недостаточности, риск ниже на 22% (отношение рисков 0,78; 95% ДИ 0,66–0,92).

Комбинированный почечный исход

Почечная недостаточность, снижение рСКФ на $\geq 57\%$, сохраняющееся не менее 4 недель, или смерть от почечных причин.

Накопленная частота событий, %



Доля с событием за всё исследование: **финеренон 5,5%**, плацебо 7,1%.

Риск ниже на 23% по сравнению с плацебо: отношение рисков 0,77 (95% ДИ 0,67–0,88), $p=0,0002$. ЧБНЛ за 3 года: 60 (95% ДИ 38–142).

Калий

Гиперкалиемия по сообщениям исследователей: 14,0% на финереноне, 6,9% на плацебо. Окончательная отмена из-за неё: 1,7% и 0,6%. Смертельных исходов гиперкалиемии не было. **Контроль:** до начала, через 4 недели после начала, возобновления или повышения дозы, далее периодически.

ХБП: хроническая болезнь почек; рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации; ДИ: доверительный интервал; ЧБНЛ: число пациентов, которых нужно лечить в течение 3 лет, чтобы предотвратить 1 событие; ИНГЛТ2: ингибитор натрий-глюкозного котранспортера 2 типа.

К 4-му месяцу АКО на финереноне на 32% ниже, чем на плацебо

Кто участвовал: 13 026 пациентов с ХБП и диабетом 2 типа. **Что сравнивали:** финеренон или плацебо на фоне ИАПФ или БРА в максимально переносимой дозе.

Относительная разница с плацебо
по АКО к 4-му месяцу

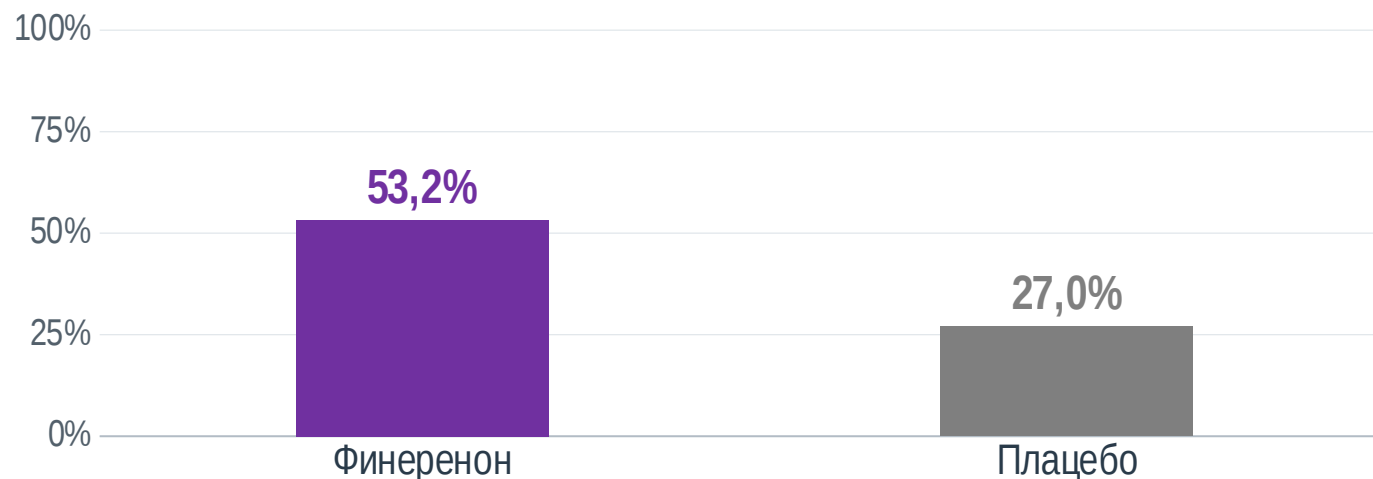
-32%

С поправкой на исходный уровень АКО.

финеренон к плацебо: 0,68 (95% ДИ 0,66–0,70);
 $1 - 0,68 = 0,32$.

В отдельных исследованиях АКО было ниже, чем на плацебо, на 31% (FIDELIO-DKD) и на 32% (FIGARO-DKD).

**Пациенты со снижением АКО на $\geq 30\%$
от исходного уровня к 4-му месяцу**



Доля пациентов, у которых к 4-му месяцу АКО снизилось на $\geq 30\%$ от исходного:
финеренон 53,2%, плацебо 27,0% (дополнительный анализ, не запланированный заранее;
12 512 пациентов).

В дополнительном анализе, по оценке модели, на снижение АКО к 4-му месяцу приходилось от 64% до 84% эффекта финеренона на почки в зависимости от метода.

АКО помогает оценивать ответ на терапию.

АКО: отношение альбумина к креатинину мочи; ХБП: хроническая болезнь почек; ИАПФ: ингибитор ангиотензинпревращающего фермента; БРА: блокатор рецепторов ангиотензина II; ДИ: доверительный интервал.

CONFIDENCE: при одновременном старте финеренона и эмпаглифлозина АКО снизилось сильнее, чем на каждом препарате отдельно

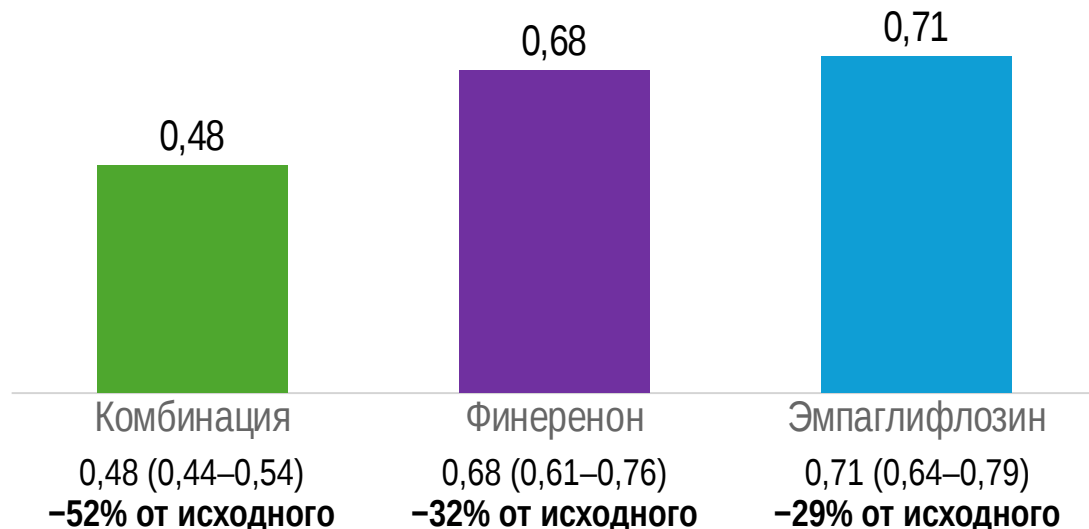
Кто участвовал и что сравнивали

800 взрослых с ХБП и диабетом 2 типа. Двойное слепое исследование, 180 дней.
рСКФ 30–90 мл/мин/1,73 м²; АКО 100–5000 мг/г; калий ≤4,8 ммоль/л; ИАПФ или БРА.

Что сравнивали: финеренон и эмпаглифлозин одновременно, финеренон отдельно, эмпаглифлозин отдельно.

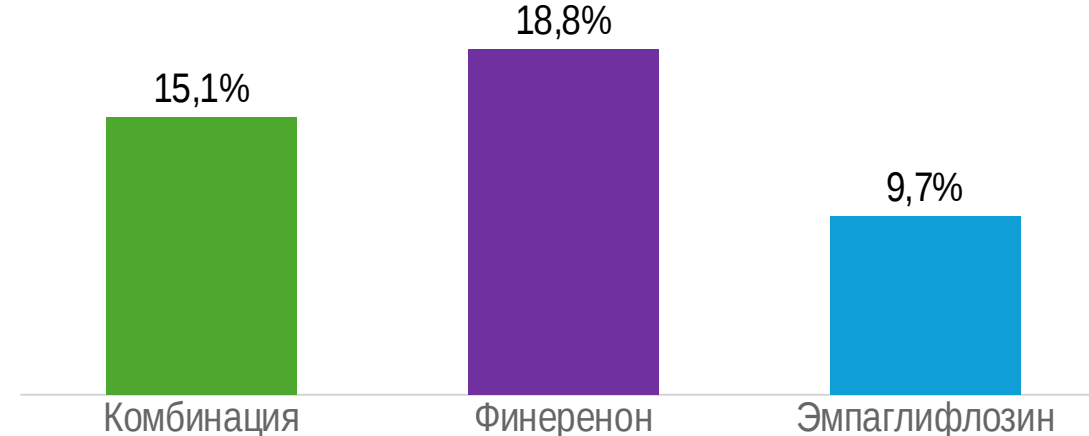
АКО на 180-й день

Отношение к исходному уровню (1,0 = исходный); в скобках 95% ДИ



Калий >5,5 ммоль/л хотя бы раз

Доля пациентов, %



Гиперкалиемия (калий выше 5,5 ммоль/л хотя бы раз): 15,1% на комбинации, 18,8% на финереноне; различие незначимо (p=0,85).

Комбинация снизила АКО сильнее каждого препарата отдельно: ниже, чем на финереноне, на 29%, и ниже, чем на эмпаглифлозине, на 32% (p<0,001 для обоих сравнений).

Первичная точка: изменение АКО от исходного до 180-го дня. Калий и рСКФ проверяют до начала лечения, через 4 недели после начала, возобновления или повышения дозы и далее периодически.

ХБП: хроническая болезнь почек; рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации; АКО: отношение альбумина к креатинину мочи; ИАПФ: ингибитор ангиотензинпревращающего фермента; БРА: блокатор рецепторов ангиотензина II; ДИ: доверительный интервал.

Финеренон и ингибитор НГЛТ2 действуют на разные мишени: вместе они снижают альбуминурию сильнее, чем по отдельности

Пациент принимает ингибитор НГЛТ2

Ингибитор НГЛТ2 продолжают, финеренон добавляют к текущей терапии по показаниям.

Ингибитор НГЛТ2 не переносится или противопоказан

Финеренон назначают на фоне ингибитора АПФ или БРА после проверки калия, рСКФ и противопоказаний.

Схема KDIGO: препараты добавляют к базовой терапии по показаниям



Финеренон: диабет 2 типа, АКО ≥ 30 мг/г, рСКФ ≥ 25 мл/мин/1,73 м², нормальный калий

Ингибитор НГЛТ2: при рСКФ ≥ 20 мл/мин/1,73 м²

Ингибитор АПФ или БРА в максимально переносимой дозе при альбуминурии

Добавляют
по показаниям

CONFIDENCE (одновременное начало, рСКФ 30–90, АКО ≥ 100 мг/г): к 180-му дню АКО снизилось от исходного на 52% при сочетании, на 32% на финереноне, на 29% на эмпаглифлозине. Группы плацебо не было.

FIDELITY: результаты согласовались в подгруппе пациентов на ингибиторе НГЛТ2 (877 из 13 026, 6,7%).

Финеренон отличается от спиронолактона строением, избирательностью и доказательствами при ХБП и диабете 2 типа

	Финеренон	Спиронолактон
Строение	Нестероидный антагонист МКР. Метаболиты неактивны.	Стероидный антагонист МКР. Есть активные метаболиты.
Избирательность	Избирательно блокирует МКР.	Действует и на рецепторы половых гормонов, отсюда антиандрогенное действие.
Исходы при ХБП и диабете 2 типа	FIDELITY, 13 026 пациентов, медиана наблюдения 3,0 года, по сравнению с плацебо: риск комбинированного почечного исхода ниже на 23% , комбинированного сердечно-сосудистого на 14%	Доказательства получены при тяжёлой СН (RALES). Крупных исследований исходов при ХБП и диабете 2 типа нет.
Калий: прямое сравнение, ARTS	5,3% гиперкалиемия	12,7% гиперкалиемия

ARTS: II фаза, 392 пациента с СН со сниженной ФВ ЛЖ и умеренной ХБП, 4 недели, $p=0,048$ (описательный анализ)

С финереноном спиронолактон и эплеренон не назначают. При любом антагонисте МКР контролируют калий.

ХБП: хроническая болезнь почек; СН: сердечная недостаточность; ФВ ЛЖ: фракция выброса левого желудочка; МКР: минералокортикоидный рецептор; RALES, ARTS, FIDELITY: названия исследований.

ADA рекомендует финеренон при диабете 2 типа и ХБП с альбуминурией

ADA 2026, рекомендация 11.8

При ХБП с альбуминурией ADA рекомендует нестероидный антагонист МКР с доказанной пользой (финеренон): он снижает риск прогрессирования ХБП и сердечно-сосудистых событий.

Условие: рСКФ ≥ 25 мл/мин/1,73 м²; после начала лечения контролируют калий.

ADA 2026, рекомендация 11.9, уровень В

Одновременное начало приёма финеренона и ингибитора НГЛТ2 можно рассмотреть у взрослых с диабетом 2 типа при АКО ≥ 100 мг/г и рСКФ 30–90 мл/мин/1,73 м² на фоне ингибитора АПФ или БРА.

Основание: исследование CONFIDENCE. К 180-му дню АКО снизилось от исходного на 52% при сочетании, на 32% на финереноне и на 29% на эмпаглифлозине.

Финеренон входит в рекомендации ADA при ХБП и диабете 2 типа с альбуминурией

Правило старта простое: калий определяет, можно ли начать, рСКФ определяет дозу 10 или 20 мг

Показание

Финеренон показан для снижения риска устойчивого снижения скорости клубочковой фильтрации, терминальной стадии болезни почек, смерти от осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, нефатального инфаркта миокарда и госпитализации по поводу сердечной недостаточности у взрослых пациентов с хронической болезнью почек, связанной с сахарным диабетом 2 типа.

Калий сыворотки

ммоль/л

$\leq 4,8$

Лечение можно начать.

$>4,8$ и $\leq 5,0$

Начало можно рассмотреть с учётом особенностей пациента при дополнительном контроле калия в первые 4 недели.

$>5,0$

Лечение не начинают.

Начальная доза по функции почек

Расчётная скорость клубочковой фильтрации (рСКФ), мл/мин/1,73 м²

≥ 60

20 мг один раз в сутки

≥ 25 и <60

10 мг один раз в сутки

<25

Начинать лечение не рекомендуется.

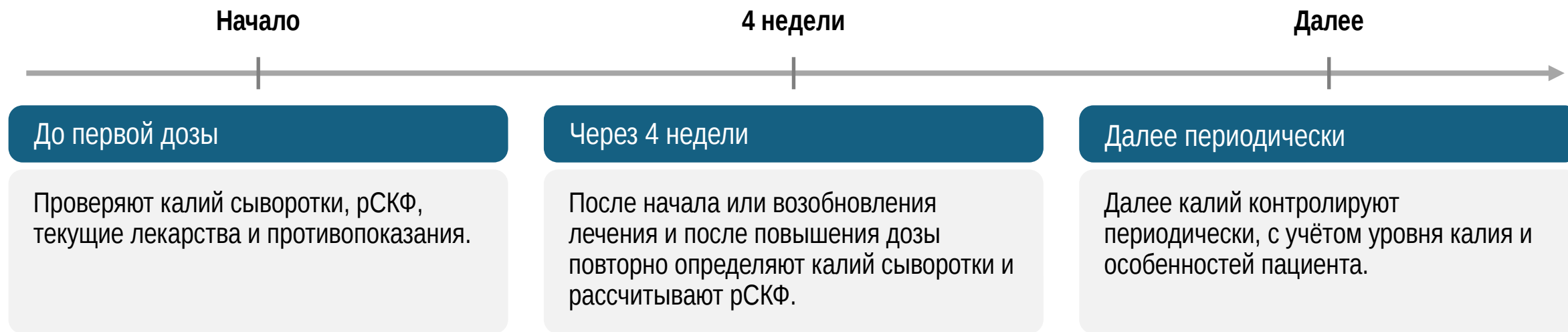
Условия старта: калий не выше 5,0 ммоль/л, рСКФ ≥ 25 и нет противопоказаний.

Целевая и максимальная доза: 20 мг один раз в сутки, независимо от приёма пищи.

Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата, болезнь Аддисона, одновременный приём сильных ингибиторов CYP3A4.

рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации; CYP3A4: изофермент цитохрома P450.

Калий и рСКФ проверяют до первой дозы, через 4 недели и далее периодически



Когда анализы нужны раньше

При исходном калии $>4,8$ и $\leq 5,0$ ммоль/л калий дополнительно определяют в первые 4 недели.

При остром заболевании, обезвоживании, ухудшении функции почек или назначении взаимодействующего препарата врач может назначить внеплановый контроль калия.

С ингибитором НГЛТ2 калий контролируют так же: в CONFIDENCE сочетание значимо не снижало риск гиперкалиемии.

В первые 4 недели рСКФ может немного снизиться, затем она стабилизируется.

рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации; НГЛТ2: натрий-глюкозный котранспортёр 2 типа.

Дозу финеренона выбирают по калию: повышают, сохраняют или временно отменяют

Калий сыворотки на плановом контроле, ммоль/л

$\leq 4,8$

Дозу 10 мг повышают до 20 мг один раз в сутки (целевая доза). Дозу 20 мг сохраняют.

$>4,8$ и $\leq 5,5$

Сохраняют текущую дозу: 10 или 20 мг один раз в сутки.

$>5,5$

Финеренон временно отменяют. Калий определяют повторно; решение о возобновлении принимает врач.

Исключение: дозу 10 мг не повышают, если рСКФ снизилась более чем на 30% от предыдущего измерения. Врач оценивает причину снижения.

Возобновление: если после временной отмены калий в повторном анализе $\leq 5,0$ ммоль/л, врач может возобновить лечение в дозе 10 мг один раз в сутки.

Контроль: калий и рСКФ проверяют через 4 недели после начала лечения, его возобновления или повышения дозы, далее периодически.

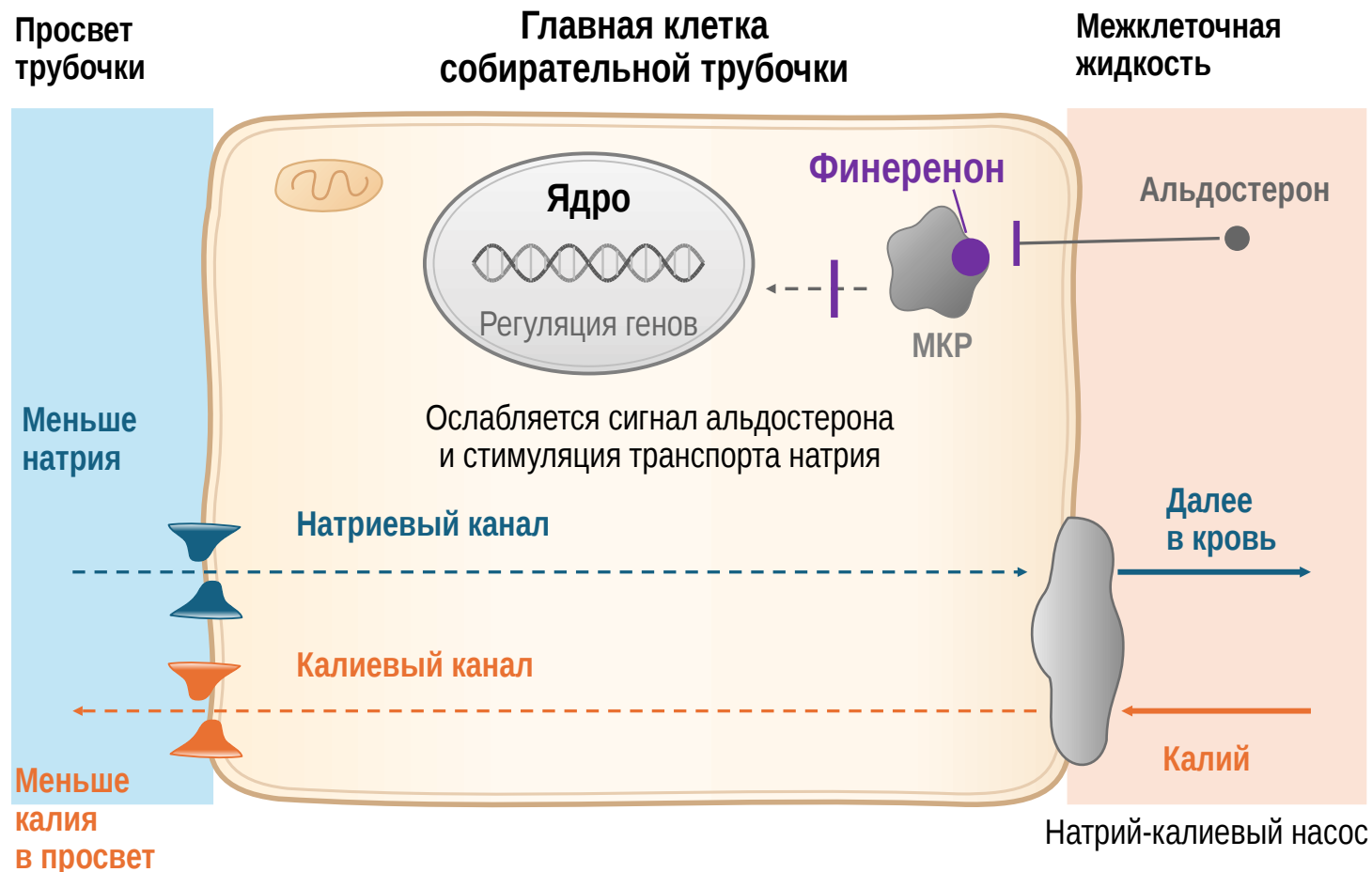
Срочно¹: калий 6,0–6,4 ммоль/л: повторный анализ в течение суток; 6,5 и выше или ухудшение состояния: немедленная оценка в стационаре.

рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации.

Финеренон-Орвилле. Инструкция по медицинскому применению.

¹ UK Kidney Association. Clinical Practice Guideline: Management of Hyperkalaemia in Adults. Updated July 2026.

Повышение калия при финереноне объясняется механизмом действия и управляется контролем калия



Кому проверять калий особенно внимательно

Анализ FIDELIO-DKD:

Более высокий исходный калий
Сниженная функция почек
Более высокая альбуминурия
Женский пол
Приём β -адреноблокаторов
Более молодой возраст

Также: острое заболевание, обезвоживание, лекарства, повышающие калий или концентрацию финеренона.

FIDELITY, медиана наблюдения 3,0 года

Финеренон и плацебо

14,0% и **6,9%**

гиперкалиемия

1,7% и **0,6%**

окончательная отмена

Правило контроля

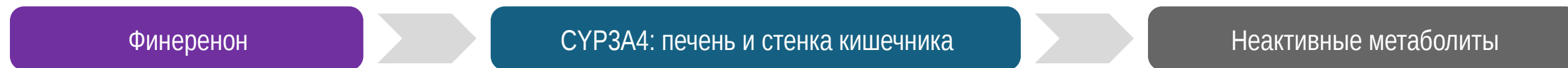
Калий и рСКФ: до начала, через 4 недели и далее периодически. **Калий выше 5,5 ммоль/л:** препарат временно отменяют.

МКР: минералокортикоидный рецептор; рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации; гиперкалиемия в FIDELITY: нежелательные явления «гиперкалиемия» и «повышение калия в крови» по сообщению исследователя.

Финеренон-Орвилле. Инструкция по медицинскому применению. Kerendia. Summary of Product Characteristics (EMA). Agarwal R, et al. Eur Heart J. 2022;43:474–484. Agarwal R, et al. J Am Soc Nephrol. 2022;33:225–237. Agarwal R, et al. N Engl J Med. 2025;393:533–543. Agarwal R, et al. J Am Coll Cardiol. 2026;87:772–784. Sørensen MV, et al. JCI Insight. 2019;4:e126910. Czogalla J, et al. Pflügers Arch. 2016;468:849–858.

Лекарства, которые подавляют или ускоряют CYP3A4, меняют концентрацию финеренона

При одинаковой дозе. Около 90% финеренона превращается в неактивные метаболиты с участием CYP3A4, около 10% с участием CYP2C8.



ингибиторы замедляют фермент, индукторы ускоряют

Ингибиторы: метаболизм замедляется

Концентрация финеренона в крови выше. Риск гиперкалиемии может повышаться.

- Сильные ингибиторы, например кларитромицин и ритонавир: **противопоказаны**.
- Умеренные и слабые ингибиторы: калий контролируют при начале приёма или изменении дозы; при необходимости врач корректирует дозу финеренона.

Индукторы: метаболизм ускоряется

Концентрация финеренона в крови ниже. Лечебный эффект может ослабевать.

- Сильные и умеренные индукторы, например рифампицин: совместное применение **не рекомендуется**.
- Грейпфрут и его сок исключают на время лечения.

Перед назначением нужен полный список лекарств, добавок и безрецептурных средств.

CYP3A4, CYP2C8: изоферменты цитохрома P450.

Финеренон-Орвилле. Инструкция по медицинскому применению (метаболизм, сильные ингибиторы CYP3A4). Kerendia. Summary of Product Characteristics, раздел 4.5 (умеренные и слабые ингибиторы, индукторы, грейпфрут).

Три группы взаимодействий финеренона: что противопоказано, чего избегают и что требует контроля калия

Противопоказано



Сильные ингибиторы CYP3A4:

klarитромицин, кетоконазол, итраконазол, ритонавир, нелфинавир и др.

Концентрация финеренона повышается.

Избегают сочетаний



Другие антагонисты МКР:

спиронолактон, эплеренон.

Калийсберегающие диуретики:

амилорид, триамтерен.

Сильные и умеренные индукторы

CYP3A4: рифампицин, карбамазепин, зверобой, эфавиренз.

Грейпфрут и его сок исключают.

С контролем калия



Препараты калия.

Триметоприм, в том числе ко-тримоксазол.

Умеренные и слабые ингибиторы CYP3A4.

Фоновая терапия: к ингибитору АПФ или БРА в максимально переносимой дозе финеренон добавляют по показаниям. Калий и функцию почек продолжают контролировать.

Безопасность финеренона: калий контролируют по простому правилу, острое повреждение почек и серьёзные нежелательные явления сопоставимы с плацебо

Калий

Гиперкалиемия ожидаема при блокаде МКР: 14,0% на финереноне и 6,9% на плацебо (по сообщениям исследователей). Случаев смерти от гиперкалиемии не было.

1,7% и 0,6%

окончательная отмена из-за гиперкалиемии: финеренон и плацебо

Контроль: калий и рСКФ до начала, через 4 недели, далее периодически.

FIDELITY: 13 026 пациентов, медиана наблюдения 3,0 года.

Другие реакции

По инструкции: гипотензия, гипонатриемия.

В FIDELITY острое повреждение почек было у 3,4% на финереноне и у 3,6% на плацебо; серьёзные нежелательные явления у 31,6% и у 33,7%.

Давление: в FIDELITY через 4 месяца среднее систолическое изменилось на -3,2 мм рт. ст. на финереноне и на +0,5 на плацебо.

Особые группы

Почки: начало лечения при рСКФ ≥ 25 мл/мин/1,73 м²; при рСКФ ниже 15 лечение прекращают¹.

Печень: при классе С по Чайлд–Пью лечение не начинают; при классе В рассматривают дополнительный контроль калия¹.

Возраст: пожилым дозу не меняют. До 18 лет эффективность и безопасность не установлены.

Беременность: не применяют, если состояние женщины не требует лечения финереноном¹. Нужна эффективная контрацепция¹. При грудном вскармливании решают: прекратить кормление или лечение¹.

Фармаконадзор

МП передаёт сообщение о нежелательном явлении в фармаконадзор по процедуре компании, не дожидаясь подтверждения связи с препаратом.

рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации; МКР: минералокортикоидный рецептор; МП: медицинский представитель; FIDELITY: объединённый анализ исследований FIDELIO-DKD и FIGARO-DKD.

Финеренон-Орвилле. Инструкция по медицинскому применению.

FIDELITY: Agarwal R, et al. Eur Heart J. 2022;43:474–484. ¹ Kerendia (finerenone). Summary of Product Characteristics. EMA.

У пациента 1 данных для решения о начале лечения достаточно, у пациента 2 их пока не хватает

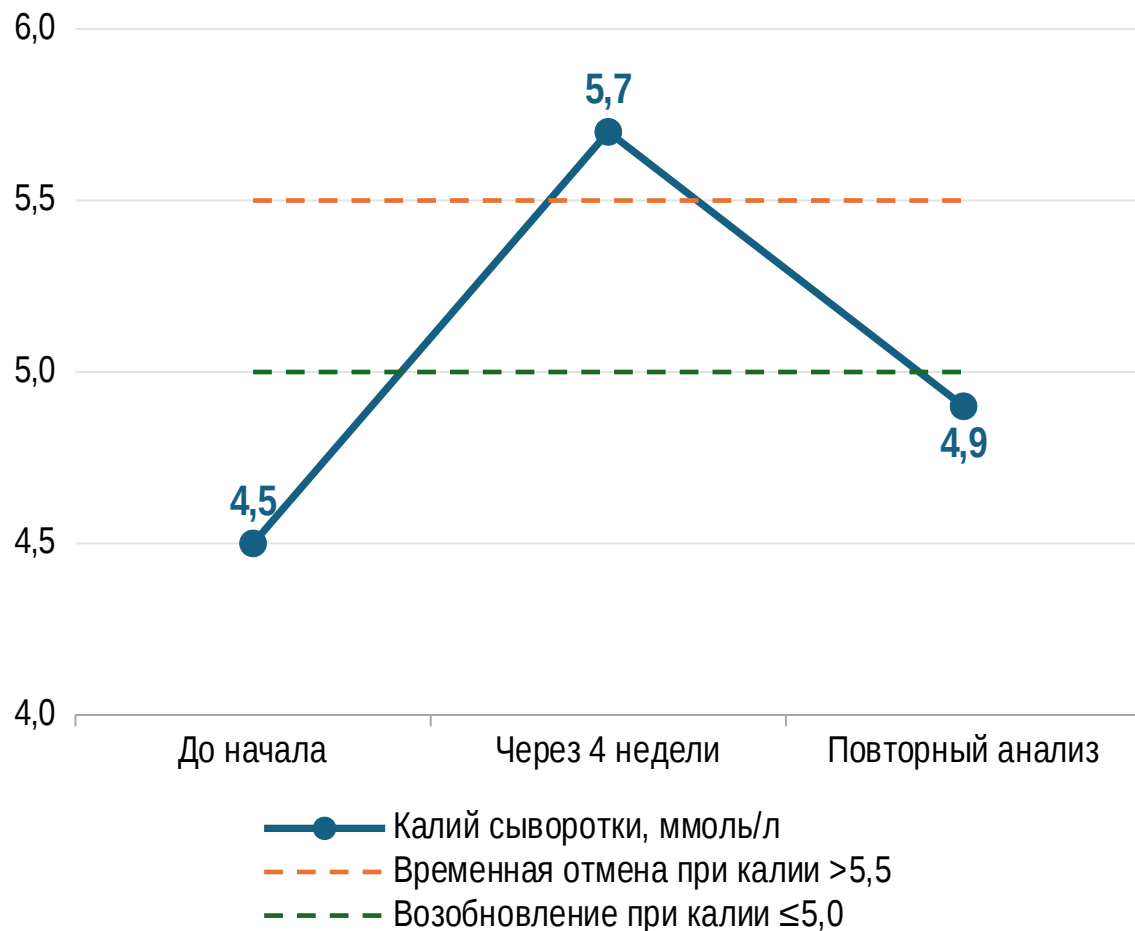
Критерий	Пациент 1, 62 года	Пациент 2, 58 лет
Диагноз: сахарный диабет 2 типа	да	да
АКО ≥ 30 мг/г не менее 3 месяцев ¹	да (320 и 360 мг/г, интервал 4 месяца)	не подтверждено (110 мг/г однократно, при инфекции мочевых путей)
рСКФ ≥ 25 мл/мин/1,73 м ²	да (48, стабильна)	да (78)
Калий $\leq 4,8$ ммоль/л	да (4,6)	нет данных (калий не определён)
Ингибитор АПФ или БРА в максимально переносимой дозе ¹	да (лозартан 100 мг/сут)	нет данных
Полный список лекарств	да (лозартан, эмпаглифлозин 10 мг/сут)	нет данных (список не уточнён)
Врач может рассмотреть начало лечения		Данных для решения пока недостаточно
Врач проверяет противопоказания и взаимодействия, может начать лечение в дозе 10 мг один раз в сутки (рСКФ 48). Контроль: калий и рСКФ через 4 недели.		АКО определено один раз, во время инфекции. Врач повторяет АКО после её лечения, подтверждает, что изменения держатся не менее 3 месяцев, определяет калий и уточняет список лекарств.

рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации; АКО: отношение альбумина к креатинину мочи; АПФ: ангиотензинпревращающий фермент; БРА: блокатор рецепторов ангиотензина II.



Калий повысился: лечение временно отменяют, повторяют анализ и рассматривают возобновление с 10 мг

Условный случай для обучения: взрослый с ХБП, связанной с сахарным диабетом 2 типа, состояние стабильное.



1 До начала лечения: калий 4,5 ммоль/л, рСКФ 65

Врач назначает финеренон 20 мг один раз в сутки (рСКФ ≥ 60 , калий $\leq 4,8$ ммоль/л).

2 Через 4 недели: калий 5,7 ммоль/л, рСКФ 61

Возможная причина: недавний курс ко-тримоксазола. Врач временно отменяет финеренон, выясняет причину и повторяет анализ.

3 Повторный анализ: срок определяет врач

Калий 4,9 ммоль/л. Врач может возобновить лечение в дозе 10 мг один раз в сутки.

4 Через 4 недели после возобновления

Калий $\leq 4,8$ ммоль/л и снижение рСКФ не более чем на 30% от предыдущего измерения: дозу повышают до 20 мг.

Срочно¹: калий 6,0–6,4 ммоль/л: повторный анализ в течение суток; 6,5 и выше или ухудшение: оценка сразу.

ХБП: хроническая болезнь почек; рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации.

Финеренон-Орвилле. Инструкция по медицинскому применению.

¹ UK Kidney Association. Clinical Practice Guideline: Management of Hyperkalaemia in Adults. Updated July 2026.

Возражения о других препаратах: у финеренона исходы изучены при ХБП и диабете 2 типа, а мишень отличается от ингибиторов НГЛТ2

«У меня уже есть ингибитор НГЛТ2»

Мишени разные. В CONFIDENCE (II фаза, 800 пациентов с ХБП и диабетом 2 типа, 180 дней) АКО снизилось от исходного на **52%** при начале обоих препаратов, на **32%** на финереноне, на **29%** на эмпаглифлозине.

«Пациент и так принимает много таблеток»

Одна таблетка раз в сутки, 10 или 20 мг, независимо от еды. В FIDELIO-DKD, чтобы по сравнению с плацебо предотвратить 1 событие почечного исхода за 3 года, нужно лечить **29** пациентов.

«Чем он лучше спиронолактона?»

Финеренон нестероидный, метаболиты неактивны. Исходы при ХБП и диабете 2 типа изучены в FIDELIO-DKD и FIGARO-DKD. В ARTS (II фаза, сердечная недостаточность и ХБП, 4 недели) о гиперкалиемии сообщали реже: **5,3%** против **12,7%** на спиронолактоне¹.

«Почему не эплеренон?»

Эплеренон, как и спиронолактон, стероидный антагонист МКР. Крупных исследований исходов при ХБП и диабете 2 типа у него нет, у финеренона они есть: FIDELIO-DKD и FIGARO-DKD.

ХБП: хроническая болезнь почек; МКР: минералокортикоидный рецептор; АКО: отношение альбумина к креатинину мочи; НГЛТ2: натрий-глюкозный котранспортёр 2 типа.

¹ ARTS, часть B: II фаза, 392 пациента с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса и умеренным нарушением функции почек, 4 недели; финеренон: объединённые группы доз, спиронолактон открыто. Agarwal R, et al. N Engl J Med. 2025;393:533–543. Bakris GL, et al. N Engl J Med. 2020;383:2219–2229. Pitt B, et al. N Engl J Med. 2021;385:2252–2263. Pitt B, et al. Eur Heart J. 2013;34:2453–2463. Финеренон-Орвилл. Инструкция по медицинскому применению.

Возражения о калии, функции почек и стоимости: на каждое есть правило инструкции или число из исследования

«Боюсь гиперкалиемии»

Правило простое: калий до начала, через 4 недели и далее периодически. В FIDELITY гиперкалиемия по сообщениям исследователей **14,0%** против **6,9%** на плацебо; окончательная отмена **1,7%** против **0,6%**.

«У пациента низкая рСКФ»

Начинать можно при рСКФ ≥ 25 мл/мин/1,73 м² (доза 10 мг при рСКФ от 25 до менее 60). В FIDELIO-DKD рСКФ была от 25 до менее 75, преимущественно 3–4-я стадия ХБП; в целом риск комбинированного почечного исхода ниже на **18%** по сравнению с плацебо.

«Альбуминурия небольшая, пациент стабилен»

ХБП долго протекает без симптомов. FIGARO-DKD включал и пациентов с умеренно повышенной альбуминурией (АКО от 30 до менее 300 мг/г); в целом по исследованию сердечно-сосудистый исход **12,4%** против **14,2%** на плацебо.

«Дорого»

Цену и условия поставки уточню по процедуре компании. По пользе: чтобы по сравнению с плацебо предотвратить 1 событие, нужно лечить **29** пациентов за 3 года (почечный исход, FIDELIO-DKD) или **47** за 3,5 года (сердечно-сосудистый исход, FIGARO-DKD).

Визит в пять шагов: от вопроса о пациентах врача до просьбы проверить АКО и рассмотреть финеренон

Цель визита: врач проверяет АКО у пациентов с ХБП и диабетом 2 типа и рассматривает финеренон

1. Вопрос врачу

У каких ваших пациентов с диабетом 2 типа и ХБП **альбуминурия сохраняется** на ингибиторе АПФ или БРА?

2. Сообщение

Финеренон блокирует минералокортикоидный рецептор. У ингибиторов АПФ, БРА и НГЛТ2 **мишени другие**.

3. Доказательство

По сравнению с плацебо риск комбинированного почечного исхода **ниже на 18%** в FIDELIO-DKD, сердечно-сосудистого **на 13%** в FIGARO-DKD.

4. Калий

Правило простое: **калий до начала, через 4 недели** и далее периодически.

5. Просьба

Прошу **проверить АКО** у таких пациентов и **рассмотреть финеренон**, если есть показание. Решение о лечении остаётся за вами.

Вне показания: тему сам не открываю, вопрос врача передаю в медицинский отдел.

ХБП: хроническая болезнь почек; АКО: отношение альбумина к креатинину мочи; АПФ: ангиотензинпревращающий фермент; БРА: блокатор рецепторов ангиотензина II; НГЛТ2: натрий-глюкозный котранспортёр 2 типа.

Два вопроса из начала занятия: ответьте своими словами

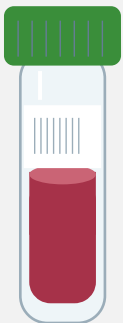


Моча: альбумин и креатинин

Вопрос 1. Взрослый с ХБП и диабетом 2 типа: уровень глюкозы в крови и давление в целевом диапазоне

Альбуминурия сохраняется.

Какие данные нужны, чтобы обсудить дополнительное лечение?



Кровь: калий и креатинин

Вопрос 2. После начала приёма финеренона повысился уровень калия в крови

Всегда ли нужна окончательная отмена?

Когда можно возобновить лечение?

Альбуминурия сохраняется: для разговора о финереноне нужны пять сведений

Вопрос 1. Взрослый с ХБП и сахарным диабетом 2 типа; давление и уровень глюкозы в крови под контролем, альбуминурия сохраняется. Какие данные нужны, чтобы обсудить дополнительное лечение?

- 1 Альбуминурия подтверждена** АКО ≥ 30 мг/г подтверждено повторно, изменения держатся не менее 3 месяцев, временные причины (например, инфекция) исключены¹.
- 2 Функция почек** рСКФ ≥ 25 мл/мин/1,73 м². Стартовая доза: 20 мг при рСКФ ≥ 60 , 10 мг при рСКФ ≥ 25 и < 60 .
- 3 Калий сыворотки** Калий $\leq 4,8$ ммоль/л: начать можно. $> 4,8$ и $\leq 5,0$: начало с дополнительным контролем калия в первые 4 недели. $> 5,0$: не начинают.
- 4 Текущая терапия** Ингибитор АПФ или БРА в максимально переносимой дозе: так лечили пациентов в FIDELIO-DKD и FIGARO-DKD². Уточнить приём ингибитора НГЛТ2 и полный список лекарств.
- 5 Противопоказания** Противопоказания: гиперчувствительность, болезнь Аддисона, сильные ингибиторы CYP3A4. Не назначают вместе со спиронолактоном, эплереноном и калийсберегающими диуретиками.

Решение о лечении принимает врач.

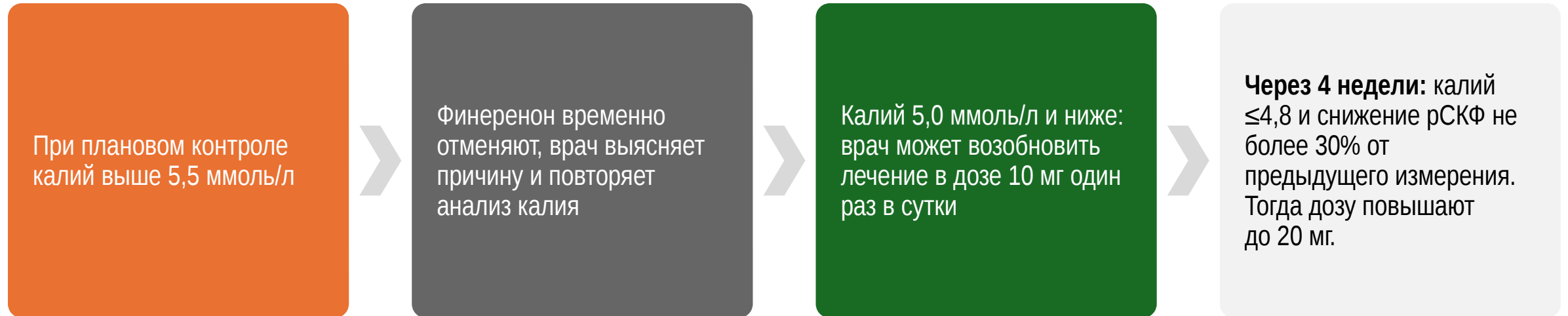
ХБП: хроническая болезнь почек; рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации; АКО: отношение альбумина к креатинину мочи; АПФ: ангиотензинпревращающий фермент; БРА: блокатор рецепторов ангиотензина II; НГЛТ2: натрий-глюкозный котранспортёр 2 типа; CYP3A4: изофермент цитохрома P450 3A4.

Финеренон-Орвилле. Инструкция по медицинскому применению.

¹ KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of CKD. Kidney Int. 2024;105(4S):S117–S314. ² Bakris GL, et al. N Engl J Med. 2020;383:2219–2229; Pitt B, et al. N Engl J Med. 2021;385:2252–2263.

Калий выше 5,5: финеренон временно отменяют, повторяют анализ и рассматривают возобновление с 10 мг

Вопрос 2. После начала приёма финеренона повысился калий. Всегда ли нужна окончательная отмена? Когда можно возобновить лечение?



В FIDELITY из-за гиперкалиемии лечение окончательно отменили у **1,7%** пациентов на финереноне и у **0,6%** на плацебо (13 026 пациентов, медиана наблюдения 3,0 года).

Решение принимает врач.

рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации; FIDELITY: объединённый анализ исследований FIDELIO-DKD и FIGARO-DKD.

Шесть вопросов для самопроверки: что вы ответите врачу

1. Механизм

Объясните врачу за 30 секунд, как блокада МКР защищает почки и сердце.

2. Доказательства

Что показали FIDELIO-DKD и FIGARO-DKD? Какие результаты вы назовёте врачу?

3. Кого искать

У каких пациентов с ХБП и диабетом 2 типа вы предложите врачу обсудить финеренон? Какие данные нужны для начала лечения?

4. Калий

Когда дозу повышают, сохраняют и временно отменяют? Как ответить на слова «я боюсь гиперкалиемии»?

5. Место в лечении

Чем финеренон отличается от спиронолактона и эплеренона? Как он сочетается с ингибиторами НГЛТ2?

6. Границы и безопасность

Как ответить на вопрос о применении вне зарегистрированного показания? Что делать, если врач сообщит о нежелательном явлении?

Финеренон снижает риск почечных и сердечно-сосудистых исходов у взрослых с ХБП и диабетом 2 типа; контроль калия сводится к простому правилу

Кого искать

Взрослые с ХБП, связанной с диабетом 2 типа.

Показание: снижение риска устойчивого снижения скорости клубочковой фильтрации, терминальной стадии болезни почек, смерти от осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, нефатального инфаркта миокарда и госпитализации по поводу СН.

В исследованиях: альбуминурия (АКО от 30 мг/г) на ингибиторе АПФ или БРА в максимально переносимой дозе.

Что доказано

По сравнению с плацебо риск комбинированного почечного исхода ниже на **18%** (17,8% против 21,1%; FIDELIO-DKD, медиана 2,6 года), комбинированного сердечно-сосудистого исхода ниже на **13%** (12,4% против 14,2%; FIGARO-DKD, медиана 3,4 года).

Госпитализации по поводу СН в FIGARO-DKD: риск ниже на 29% по сравнению с плацебо (ОР 0,71).

FIDELITY, 13 026 пациентов: ОР 0,86 (сердечно-сосудистый исход) и 0,77 (почечный исход, снижение рСКФ на 57% и более) по сравнению с плацебо.

Как назначать и контролировать

Старт: калий $\leq 4,8$ ммоль/л ($>4,8$ и $\leq 5,0$ с дополнительным контролем), выше 5,0 не начинают; рСКФ ≥ 25 . Доза 10 или 20 мг по рСКФ, цель 20 мг один раз в сутки.

Калий и рСКФ до начала, через 4 недели после начала, возобновления или повышения дозы, далее периодически.

Окончательная отмена из-за гиперкалиемии: 1,7% против 0,6% на плацебо (FIDELITY).

До назначения проверяют противопоказания и взаимодействия.

Вопрос врачу на визите

У каких ваших пациентов с ХБП и диабетом 2 типа альбуминурия сохраняется, несмотря на ингибитор АПФ или БРА?

ХБП: хроническая болезнь почек; рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации; АКО: отношение альбумина к креатинину мочи; СН: сердечная недостаточность; АПФ: ангиотензинпревращающий фермент; БРА: блокатор рецепторов ангиотензина II; ОР: отношение рисков.

Научные данные: другие группы пациентов

Группы пациентов вне показания Финеренон-Орвилле. Данные нужны, чтобы понять вопрос врача и передать его точно. Материал для обучения МП: врачам не показывать и не передавать.

Правило для медицинского представителя

МП эти темы сам не начинает.

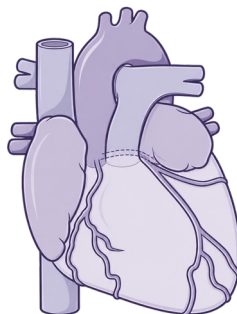
Врач спрашивает о другой группе пациентов

МП не обсуждает применение и записывает вопрос

Медицинский отдел или медицинский советник отвечает врачу

FINEARTS-HF

Сердечная недостаточность с ФВ ЛЖ $\geq 40\%$, 6001 пациент. Зарегистрировано, включая США и Евросоюз; Япония и Великобритания: по сообщениям разработчика.

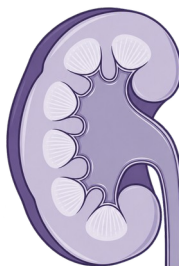


FINE-ONE

ХБП при диабете 1 типа, 242 пациента. Зарегистрировано в США (16.09.2026).

FIND-CKD

ХБП без диабета, 1584 пациента. По сообщениям разработчика, не зарегистрировано; заявки в Японии и Китае.



ARTS

Сердечная недостаточность со сниженной ФВ ЛЖ и ХБП, II фаза, 4 недели: повышение калия, сравнение со спиронолактоном.

МП: медицинский представитель; ХБП: хроническая болезнь почек; ФВ ЛЖ: фракция выброса левого желудочка.

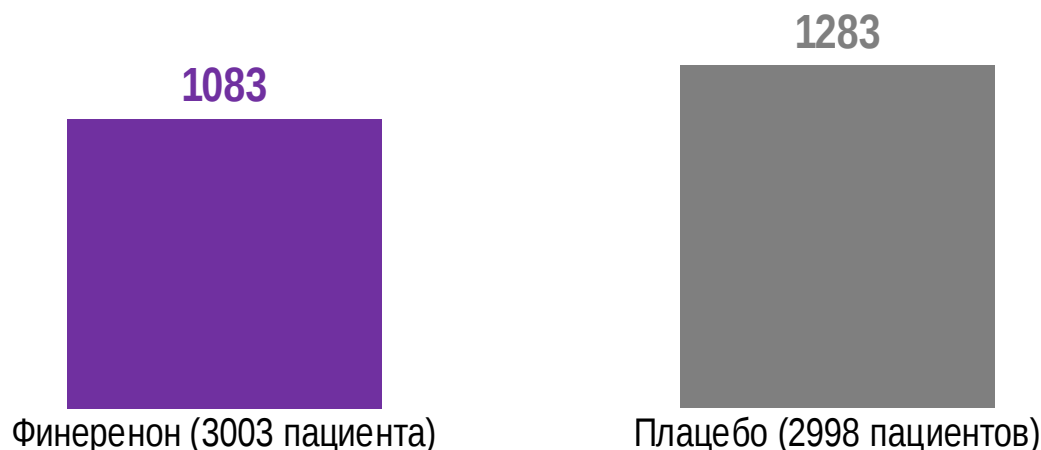
FINEARTS-HF: при СН с ФВ ЛЖ $\geq 40\%$ частота составного исхода (ухудшения СН и сердечно-сосудистая смерть) ниже на 16%, чем на плацебо

Научные данные:
другие группы пациентов

В анализе: 6001 пациент с симптомной сердечной недостаточностью и ФВ ЛЖ $\geq 40\%$, с диабетом или без него.

Наблюдение: медиана 32 месяца. Доза в исследовании: до 20 или 40 мг один раз в сутки в зависимости от рСКФ. Максимальная доза Финеренон-Орвилле: 20 мг в сутки.

Суммарное число событий первичного исхода с учётом повторных ухудшений



0,84

Отношение частот (95% ДИ 0,74–0,95); $p=0,007$

Частота событий ниже на 16% по сравнению с плацебо

Ухудшения СН (первые и повторные): 842 события против 1024 на плацебо, отношение частот 0,82 (95% ДИ 0,71–0,94).

Сердечно-сосудистая смерть: 8,1% на финереноне и 8,7% на плацебо; ОР 0,93 (95% ДИ 0,78–1,11).

Гиперкалиемия встречалась чаще, чем на плацебо, гипокалиемия реже. Калий контролируют.

Первичный исход: первые и повторные незапланированные госпитализации или срочные визиты по поводу сердечной недостаточности и сердечно-сосудистая смерть. На графике число событий: у одного пациента их может быть несколько.

FINE-HEART: финеренон и плацебо

Сводный анализ трёх исследований: 18 991 пациент, медиана 2,9 года. Первичный исход, сердечно-сосудистая смерть: ОР 0,89 (95% ДИ 0,78–1,01), $p=0,076$, незначимо. Вторичные: госпитализации по СН ОР 0,83 (0,75–0,92), смерть от любой причины ОР 0,91 (0,84–0,99).

Статус регистрации на 03.10.2026

СН с ФВ ЛЖ $\geq 40\%$: США (FDA), июль 2025; Евросоюз, 26.03.2026. Япония (22.12.2025) и Великобритания (апрель 2026): по сообщениям разработчика.

СН: сердечная недостаточность; ФВ ЛЖ: фракция выброса левого желудочка; рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации; ДИ: доверительный интервал; ОР: отношение рисков.

FINE-ONE: при ХБП и диабете 1 типа АКО за 6 месяцев снизилось на 34% на финереноне и на 12% на плацебо

Научные данные:
другие группы пациентов

Пациенты и сравнение

Кто участвовал: 242 взрослых с хронической болезнью почек и диабетом 1 типа; рСКФ ≥ 25 и < 90 мл/мин/1,73 м², АКО ≥ 200 и < 5000 мг/г.

Что сравнивали: финеренон 10 или 20 мг (по рСКФ) либо плацебо на фоне инсулина и ингибитора АПФ или БРА.

Снижение АКО от исходного уровня внутри групп, %
За 6 месяцев (среднее по визитам на 3-м и 6-м месяцах)



25%

Первичный исход достигнут: АКО снизилось на 25% больше, чем на плацебо (относительная разница между группами).

Отношение геометрических средних 0,75 (95% ДИ 0,65–0,87), $p < 0,001$.

В FINE-ONE оценивали АКО; клинические исходы не изучали.

Гиперкалиемия: 10,1% на финереноне и 3,3% на плацебо; окончательная отмена из-за неё у 1,7% на финереноне.

Статус регистрации на 03.10.2026

США (FDA): 16.09.2026, подробности на следующем слайде. Решений других регуляторов по сообщениям нет.

ХБП: хроническая болезнь почек; рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации; АКО: отношение альбумина к креатинину мочи; АПФ: ангиотензинпревращающий фермент; БРА: блокатор рецепторов ангиотензина II; ДИ: доверительный интервал.

16.09.2026 FDA одобрило финеренон при ХБП и диабете 1 типа на основании снижения АКО в FINE-ONE и данных при диабете 2 типа

Научные данные:
другие группы пациентов

Решение FDA

Дата: 16.09.2026 (объявлено 17.09.2026).

Регулятор: Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA).

Препарат: Керендия (финеренон).

Показание в США

Снижение отношения альбумина к креатинину мочи, которое, как ожидается, уменьшит риск устойчивого снижения рСКФ и терминальной стадии болезни почек, у взрослых с хронической болезнью почек, связанной с диабетом 1 типа.

Основание одобрения: снижение АКО в FINE-ONE (суррогатная конечная точка) и данные исследований при диабете 2 типа.

Статус регистрации на 03.10.2026

США: одобрено 16.09.2026. Решений других регуляторов по сообщениям нет; актуальный статус даёт медицинский отдел.

FIND-CKD: у взрослых с ХБП без диабета рСКФ на финереноне снижалась медленнее, чем на плацебо (–3,3 против –4,0 мл/мин/1,73 м² в год)

Научные данные:
другие группы пациентов

Пациенты и сравнение

1584 взрослых с ХБП без диабета: рСКФ от 25 до менее 90 мл/мин/1,73 м², АКО от 200 до 3500 мг/г. Финеренон 10 или 20 мг либо плацебо на фоне ингибитора ренин-ангиотензиновой системы.

Первичный исход: среднегодовое изменение рСКФ до 32-го месяца, мл/мин/1,73 м² в год



Разница 0,7

мл/мин/1,73 м² в год в пользу финеренона
95% ДИ 0,3–1,1; p<0,001

95% ДИ: финеренон –3,6...–3,1; плацебо –4,3...–3,8.

Вторичный комбинированный исход (почечные и сердечно-сосудистые события): риск ниже на 23% по сравнению с плацебо; ОР 0,77 (95% ДИ 0,60–0,99), p=0,04.

Состав: снижение рСКФ на 57% и более от исходного, почечная недостаточность, госпитализация по поводу СН или сердечно-сосудистая смерть.

Гиперкалиемия: 17,0% на финереноне и 13,3% на плацебо; окончательная отмена из-за неё: 1,5% и 0,1%.

Статус регистрации на 03.10.2026

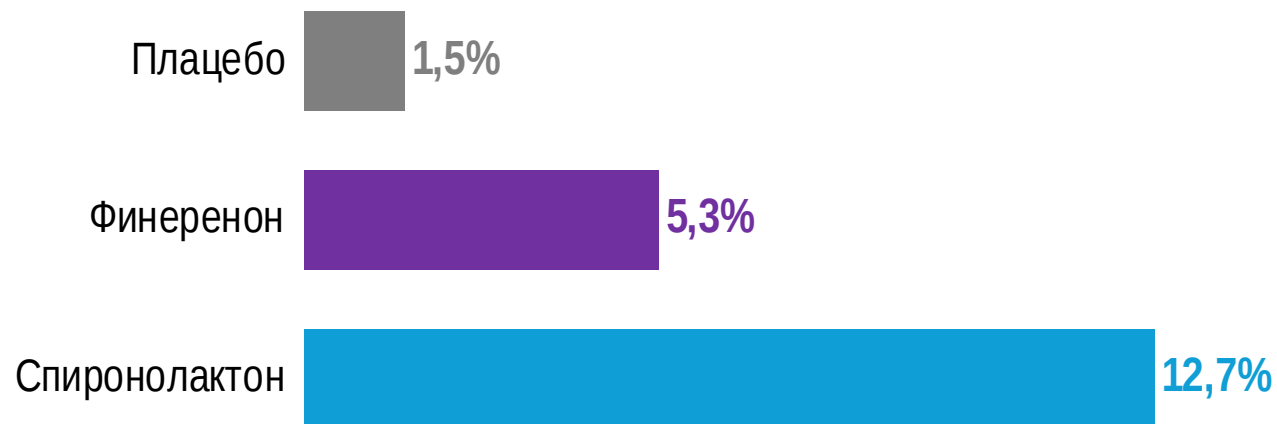
По сообщениям разработчика, показание при ХБП без диабета не зарегистрировано; заявки поданы в Японии и Китае.

ХБП: хроническая болезнь почек; рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации; АКО: отношение альбумина к креатинину мочи; СН: сердечная недостаточность; ДИ: доверительный интервал; ОР: отношение рисков.

ARTS, II фаза: при СН со сниженной ФВ ЛЖ и ХБП о гиперкалиемии за 4 недели сообщали реже на финереноне (5,3%), чем на спиронолактоне (12,7%)

Научные данные:
другие группы пациентов

Гиперкалиемия или повышение калия по сообщениям исследователей, % пациентов



$p=0,048$ (финеренон и спиронолактон); $p=0,32$ (финеренон и плацебо); p описательные.

В ARTS исследователи реже сообщали о повышении калия при финереноне, чем при спиронолактоне.

Средний прирост калия за 4 недели: 0,04–0,30 ммоль/л на финереноне и 0,45 ммоль/л на спиронолактоне. Калий и функцию почек контролируют при обоих препаратах.

ARTS, часть В

Кто участвовал: 392 пациента с сердечной недостаточностью, ФВ ЛЖ 40% и ниже, рСКФ от 30 до 60 мл/мин/1,73 м² (часть В, анализ безопасности).

Наблюдение: лечение 4 недели.

Изученные дозы

Финеренон: 2,5; 5 или 10 мг один раз в сутки либо 5 мг дважды в сутки.

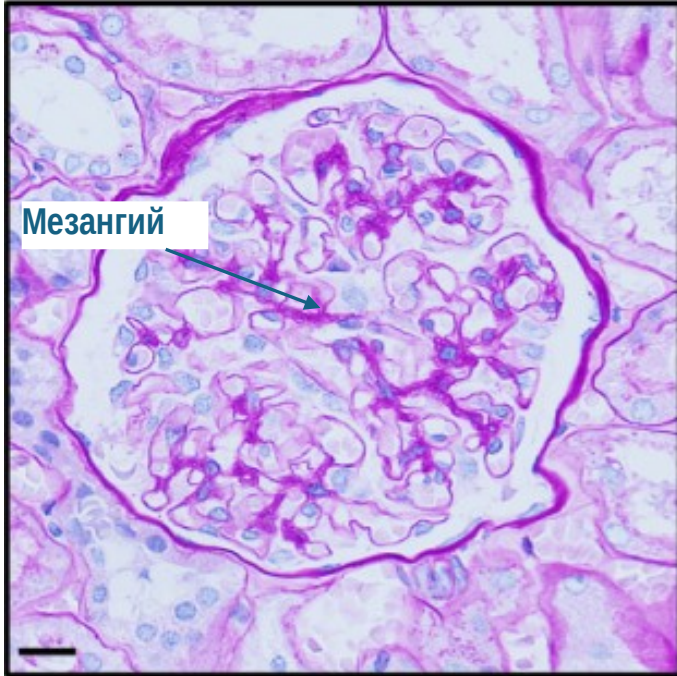
Спиронолактон: 25–50 мг один раз в сутки.

Группы доз финеренона объединены (дополнительный анализ). Спиронолактон применяли открыто.

При диабете в клубочке расширяется мезангий и могут появиться узелки

Сохранная структура

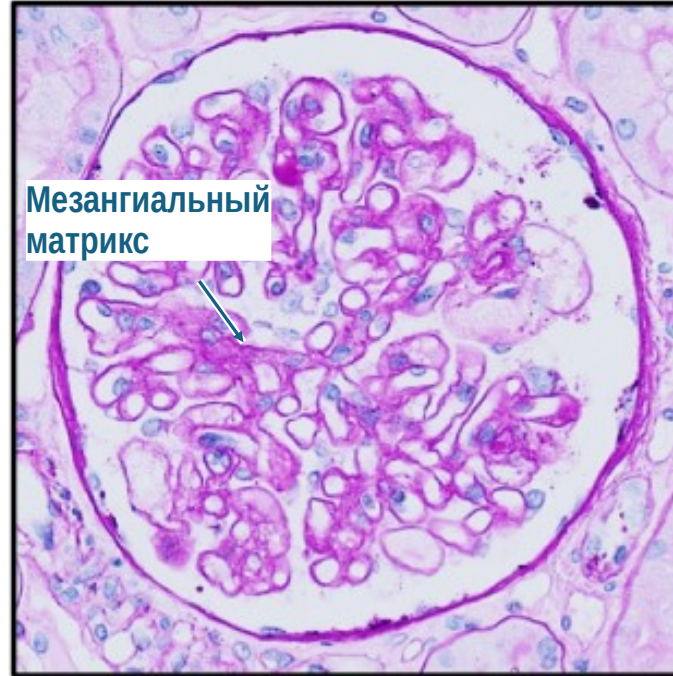
Контрольный образец



Мезангий состоит из клеток и матрикса и поддерживает капилляры.

Расширение мезангия

Класс II



Мезангиальный матрикс увеличен. Узелкового склероза нет.

Узелковый склероз

Класс III



В мезангии образуются округлые узелки из межклеточного матрикса (склероз: рубцовое уплотнение).

Показаны разные образцы, динамику одной почки они не отражают. Гистологический класс не равен стадии ХБП по рСКФ.

ХБП: хроническая болезнь почек; рСКФ: расчётная скорость клубочковой фильтрации.

Рисунок адаптирован: панели вырезаны, подписи на русском.

Bai Y, et al. Front Endocrinol. 2022;13:984452 (CC BY 4.0). Cohen Tervaert TW, et al. J Am Soc Nephrol. 2010;21:556–563.